Fundamentos Físicos y Tecnológicos

Apuntes Completos de Teoría, Circuitos y Problemas Resueltos

1.º Grado en Ingeniería Informática + Doble Grado DGIIM

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

Universidad de Granada (UGR)

Síntesis Integral del Temario Oficial:

Profesor: Pedro Cartujo y Equipo Docente de Electrónica (UGR)

- **Bloque I:** Electromagnetismo (Electrostática, Gauss, Corriente y Magnetismo).
- **Bloque II:** Análisis de Circuitos en DC (Kirchhoff, Thévenin, Norton y Transitorios RC/RL).
- **Bloque III:** Análisis de Circuitos en AC (Fasores, Impedancias, Potencia y Filtros).
- **Bloque IV:** Dispositivos Electrónicos (Semiconductores, Diodos y MOSFETs).
- **Bloque V:** Fundamentos de Electrónica Digital y Familias CMOS.
- **Bloque VI:** Amplificadores Operacionales y Conversión A/D–D/A.
- **Solucionario:** Exámenes Parciales y Problemas de Convocatorias Oficiales.

Plataforma **repasaYA**

Grado en Ingeniería Informática — Curso Académico 2024–2025 / 2025–2026

Índice general

1. Fundamentos del Electromagnetismo **7**
- 1.1. Electrostática: Carga Eléctrica, Fuerzas y Campo Eléctrico . . . 7
  - 1.1.1. Concepto y Propiedades de la Carga Eléctrica . . . 7
  - 1.1.2. Ley de Coulomb . . . 8
  - 1.1.3. Campo Eléctrico y Principio de Superposición . . . 8
- 1.2. Flujo Eléctrico y Ley de Gauss . . . 9
  - 1.2.1. Concepto de Flujo Eléctrico . . . 9
  - 1.2.2. Enunciado de la Ley de Gauss . . . 9
  - 1.2.3. Conductores en Equilibrio Electrostático . . . 10
- 1.3. Potencial Eléctrico, Trabajo y Condensadores . . . 11
  - 1.3.1. Trabajo y Energía Potencial Electrostática . . . 11
  - 1.3.2. Potencial Eléctrico y Diferencia de Potencial . . . 11
  - 1.3.3. Condensadores y Capacidad . . . 11
  - 1.3.4. Asociación de Condensadores . . . 12
- 1.4. Electrodinámica: Corriente Eléctrica y Ley de Ohm . . . 12
- 1.5. Campo Magnético, Ley de Lorentz y Ley de Biot-Savart . . . 13
  - 1.5.1. Fuerza de Lorentz . . . 13
  - 1.5.2. Fuerza Magnética sobre Conductores con Corriente . . . 14
  - 1.5.3. Ley de Biot y Savart . . . 14
  - 1.5.4. Ley de Ampère . . . 15
- 1.6. Inducción Electromagnética y Autoinducción . . . 15
  - 1.6.1. Flujo Magnético y Ley de Faraday-Lenz . . . 16
  - 1.6.2. Fenómeno de Autoinducción y Bobinas . . . 16
- 1.7. Ejercicios Resueltos de Exámenes de la UGR . . . 17

2. Teoría de Circuitos: Corriente Continua (DC) **19**
- 2.1. Elementos del Circuito y Convención de Signos . . . 19
  - 2.1.1. Convención de Signos y Balance de Potencia . . . 19
  - 2.1.2. Elementos Activos e Ideales . . . 20
  - 2.1.3. Elementos Pasivos Lineales . . . 20
- 2.2. Leyes de Kirchhoff y Divisores de Tensión y Corriente . . . 20
  - 2.2.1. Asociación de Resistencias y Fórmulas de División . . . 21
- 2.3. Métodos Sistemáticos de Análisis: Nudos y Mallas . . . 21
- 2.4. Teoremas de Thévenin, Norton y Superposición . . . 22
  - 2.4.1. Principio de Superposición . . . 22
  - 2.4.2. Teoremas de Thévenin y Norton . . . 23
  - 2.4.3. Teorema de Máxima Transferencia de Potencia . . . 24
- 2.5. Régimen Transitorio de Primer Orden (Circuitos RC y RL) . . . 25
  - 2.5.1. Transitorio de Carga y Descarga en Circuito RC . . . 25
- 2.6. Ejercicios Resueltos de Exámenes de Circuitos DC . . . 26

3. Teoría de Circuitos: Corriente Alterna (AC) 29
3.1. Señales Sinusoidales en Régimen Permanente . . . 29
3.1.1. Ecuación de una Señal Sinusoidal . . . 29
3.1.2. Valor Medio y Valor Eficaz (RMS) . . . 30
3.2. Representación Fasorial e Impedancia Compleja . . . 30
3.2.1. Concepto de Fasor . . . 30
3.2.2. Impedancia Compleja de los Elementos Básicos . . . 31
3.3. Potencia en Corriente Alterna y Corrección del Factor de Potencia . . . 32
3.3.1. Potencia Instantánea, Activa y Reactiva . . . 32
3.3.2. Corrección del Factor de Potencia . . . 32
3.4. Respuesta en Frecuencia y Filtros Pasivos RC . . . 33
3.4.1. Filtro RC Pasa-Bajos (Low-Pass Filter) . . . 33
3.4.2. Filtro RC Pasa-Altos (High-Pass Filter) . . . 34
3.5. Ejercicios Resueltos de Exámenes de Circuitos AC . . . 34

4. Dispositivos Electrónicos: Diodos y Transistores MOSFET 37
4.1. Física de Semiconductores y la Unión PN . . . 37
4.1.1. Semiconductores Intrínsecos y Dopaje Extrínseco . . . 37
4.1.2. La Unión PN en Equilibrio Térmico . . . 38
4.2. El Diodo de Unión PN: Polarización y Modelos . . . 38
4.2.1. Comportamiento bajo Polarización Exterior . . . 38
4.2.2. Modelos de Análisis Circuital del Diodo . . . 39
4.2.3. Aplicaciones: Circuitos Rectificadores y Filtros . . . 40
4.3. El Transistor MOSFET (Estructura, Modos y Polarización) . . . 40
4.3.1. Estructura Física y Terminales . . . 40
4.3.2. Tipos de MOSFET . . . 41
4.3.3. Modos de Operación y Ecuaciones del Transistor NMOS de Enriquecimiento . . . 41
4.3.4. Modos de Operación del Transistor PMOS . . . 42
4.4. Ejercicios Resueltos de Exámenes de Diodos y MOSFET . . . 42

5. Fundamentos de Electrónica Digital y Lógica CMOS 45
5.1. Parámetros Característicos de una Familia Lógica . . . 45
5.1.1. Niveles de Tensión Lógica y Márgenes de Ruido . . . 45
5.1.2. Factor de Abanico de Salida (*Fan-Out*) . . . 46
5.1.3. Tiempos de Propagación y Consumo de Potencia . . . 46
5.2. El Inversor CMOS: Estructura y Funcionamiento . . . 47
5.2.1. Estructura Circuital . . . 47
5.2.2. Análisis de los Estados Lógicos . . . 47
5.2.3. Curva de Transferencia de Tensión (VTC) . . . 48
5.3. Síntesis de Puertas Lógicas CMOS Combinacionales . . . 48
5.3.1. Puertas Básicas: NAND y NOR . . . 49
5.3.2. Lógica NMOS con Carga de Deplexión . . . 49
5.4. Ejercicios Resueltos de Exámenes de Electrónica Digital . . . 49

6. Amplificadores Operacionales y Conversión de Señales 53
6.1. El Amplificador Operacional y el Cortocircuito Virtual . . . 53
6.1.1. Terminales y Modelo Ideal . . . 53
6.1.2. El Principio del Cortocircuito Virtual . . . 54
6.2. Configuraciones Lineales Básicas con Op-Amp . . . 54
6.2.1. Amplificador Inversor . . . 54
6.2.2. Amplificador No Inversor . . . 55

6.2.3. Seguidor de Tensión (Buffer de Ganancia Unidad) 55
6.2.4. Sumador Inversor 56
6.2.5. Amplificador Diferencial (Restador) 56
6.2.6. Integrador y Derivador Analógico 56
6.3. Configuraciones No Lineales y Comparadores 56
6.4. Fundamentos de Conversión Analógica-Digital (A/D) y Digital-Analógica (D/A) 57
6.4.1. Etapas de la Conversión Analógica a Digital (A/D) 57
6.4.2. Conversión Digital a Analógica (D/A) 57
6.5. Ejercicios Resueltos de Exámenes de Amplificadores Operacionales 58

7. Colección de Exámenes Oficiales Resueltos Paso a Paso 61
7.1. Examen Parcial 1: Electromagnetismo y Circuitos DC/AC 61
7.2. Examen Parcial 2: Dispositivos Electrónicos y Electrónica Digital 65

Tema 1

Fundamentos del Electromagnetismo

Metadatos del Tema y Fuentes:

Asignatura: Fundamentos Físicos y Tecnológicos (1.º Grado en Ingeniería Informática, UGR).

Profesor: Pedro Cartujo (Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores).

Bibliografía de Referencia: Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., *Física Universitaria con Física Moderna* (Vol. 2), Addison-Wesley.

1.1 Electrostática: Carga Eléctrica, Fuerzas y Campo Eléctrico

El electromagnetismo unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos bajo un marco físico común. La electrostática se ocupa de las interacciones producidas por cargas eléctricas que se encuentran en reposo relativo (campo electrostático independiente del tiempo).

1.1.1 Concepto y Propiedades de la Carga Eléctrica

La carga eléctrica es una propiedad intrínseca y fundamental de la materia que determina su interacción electromagnética. Existen dos tipos de carga: positiva (asociada a los protones) y negativa (asociada a los electrones).

Definición: Propiedades Universales de la Carga Eléctrica

- **Ley de Conservación de la Carga:** En cualquier proceso físico que tenga lugar dentro de un sistema eléctricamente aislado, la carga eléctrica total neta permanece rigurosamente constante ($\sum q = \text{constante}$). La carga no se crea ni se destruye, únicamente se transfiere o redistribuye.
- **Cuantización de la Carga:** La carga neta de cualquier cuerpo macroscópico o partícula subatómica observable es siempre un múltiplo entero de la carga elemental fundamental e:

$$q = \pm n \cdot e, \quad \text{con } n \in \mathbb{N}, \quad e \approx 1{,}602 \times 10^{-19} \text{ C} \tag{1.1}$$

- **Invarianza Relativista:** La magnitud de la carga eléctrica de una partícula es independiente de su velocidad o del sistema de referencia inercial desde el cual se observe.

En el Sistema Internacional (SI), la unidad de carga eléctrica es el **Culombio** (C), definido como la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal de un conductor por el que

circula una corriente constante de un Amperio durante un segundo (1 C = 1 A s).

1.1.2 Ley de Coulomb

En 1785, Charles-Augustin de Coulomb determinó experimentalmente la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales en reposo en el vacío.

Ley / Teorema Fundamental: Ley de Coulomb

La fuerza electrostática $\vec{F}_{12}$ que una carga puntual q_1 ejerce sobre otra carga puntual q_2 separadas por una distancia r es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa:

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}_{12} = K_e\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}_{12} \tag{1.2}$$

donde:

- $\hat{r}_{12} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$ es el vector unitario dirigido desde la carga fuente q_1 hacia la carga testigo q_2.
- $\varepsilon_0 \approx 8{,}854 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\,m^2)}$ es la permitividad dieléctrica del vacío.
- $K_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8{,}988 \times 10^{9}\ \mathrm{N\,m^2/C^2} \approx 9 \times 10^{9}\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$.

Importante / Ojo Examen: Características Clave de la Fuerza de Coulomb

1. Cargas del mismo signo ($q_1 q_2 > 0$) experimentan fuerza repulsiva; cargas de signo contrario ($q_1 q_2 < 0$) experimentan fuerza atractiva.
2. Satisface la Tercera Ley de Newton (acción y reacción): $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$ (misma magnitud, misma dirección, sentido opuesto).
3. Es una **fuerza central** (actúa a lo largo de la línea que une ambas partículas) y **conservativa**.

1.1.3 Campo Eléctrico y Principio de Superposición

Para evitar el concepto de acción a distancia instantánea, se define el campo eléctrico como una perturbación vectorial del espacio circundante provocada por la presencia de cargas eléctricas.

Definición: Vector Campo Eléctrico $\vec{E}$

El campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto $\vec{r}$ del espacio es la fuerza electrostática por unidad de carga positiva testigo q_0 situada en dicho punto:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q_0 \to 0}\frac{\vec{F}}{q_0} \quad [\mathrm{N/C} \equiv \mathrm{V/m}] \tag{1.3}$$

Para una carga puntual q ubicada en el origen, el campo a una distancia r viene dado por:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r} \tag{1.4}$$

Ley / Teorema Fundamental: Principio de Superposición Lineal

El campo eléctrico neto generado por una distribución de N cargas puntuales $\{q_1, q_2, \ldots, q_N\}$ es la suma vectorial de los campos individuales generados por cada una de ellas:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{N} \vec{E}_i(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} \tag{1.5}$$

Para distribuciones continuas de carga, las sumatorias se convierten en integrales de volumen, superficie o línea:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{dq'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \tag{1.6}$$

donde el diferencial de carga se expresa mediante densidades según la geometría:

- Densidad lineal de carga: $\lambda = \frac{dq}{d\ell}$ $[\mathrm{C/m}] \implies dq = \lambda\, d\ell$.
- Densidad superficial de carga: $\sigma = \frac{dq}{dA}$ $[\mathrm{C/m^2}] \implies dq = \sigma\, dA$.
- Densidad volumétrica de carga: $\rho = \frac{dq}{dV}$ $[\mathrm{C/m^3}] \implies dq = \rho\, dV$.

1.2 Flujo Eléctrico y Ley de Gauss

1.2.1 Concepto de Flujo Eléctrico

El flujo eléctrico mide el número neto de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie determinada S.

Definición: Flujo Eléctrico Φ_E

Dada una superficie orientada con vector diferencial de área $d\vec{A} = \hat{n}\, dA$ (donde $\hat{n}$ es el vector unitario normal exterior), el flujo del campo eléctrico $\vec{E}$ a través de S es:

$$\Phi_E = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \iint_S |\vec{E}| \cos(\theta)\, dA \quad \left[\mathrm{N\,m^2/C} \equiv \mathrm{V\,m}\right] \tag{1.7}$$

1.2.2 Enunciado de la Ley de Gauss

Ley / Teorema Fundamental: Ley de Gauss

El flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie gaussiana cerrada $S_{cerrada}$ es directamente proporcional a la carga eléctrica neta total Q_{enc} encerrada en el interior de dicha superficie:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} \tag{1.8}$$

- **Flujo positivo ($\Phi_E > 0$):** La superficie encierra carga neta positiva (fuente de campo eléctrico).
- **Flujo negativo ($\Phi_E < 0$):** La superficie encierra carga neta negativa (sumidero de campo eléctrico).
- **Flujo nulo ($\Phi_E = 0$):** No hay carga en el interior, o la suma algebraica neta de

cargas encerradas es exactamente cero. Las líneas de campo que entran salen en igual número.

Método de Resolución Sistemática: Cálculo de Campos con Alta Simetría mediante Gauss

Para poder extraer $|\vec{E}|$ de la integral $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = |\vec{E}| \oint dA = |\vec{E}| A_{gauss}$, se eligen superficies gaussianas que respeten la simetría del problema:

1. **Simetría Esférica** (carga puntual, esfera cargada uniforme): Superficie esférica concéntrica de radio r.

$$|\vec{E}|(4\pi r^2) = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} \implies |\vec{E}| = \frac{Q_{enc}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \tag{1.9}$$

2. **Simetría Cilíndrica** (hilo infinito con densidad λ o cilindro largo): Superficie cilíndrica de radio r y longitud L.

$$|\vec{E}|(2\pi r L) = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0} \implies |\vec{E}| = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \tag{1.10}$$

3. **Simetría Plana** (lámina infinita no conductora con densidad σ): Cilindro gaussiano con tapas de área A perpendiculares a la lámina.

$$2|\vec{E}|A = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \implies |\vec{E}| = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad \text{(campo uniforme e independiente de la distancia)} \tag{1.11}$$

1.2.3 Conductores en Equilibrio Electrostático

Un material conductor posee electrones libres que pueden desplazarse por el volumen del material. En condiciones electrostáticas estables:

Definición: Propiedades de los Conductores en Equilibrio

1. **Campo eléctrico interior nulo:** $\vec{E}_{int} = \vec{0}$. Si existiese campo, las cargas libres se moverían por la fuerza $\vec{F} = q\vec{E}$, contradiciendo el equilibrio.

2. **Toda carga neta reside en la superficie:** Aplicando la Ley de Gauss a una superficie gaussiana ubicada justo por debajo de la superficie del conductor, como $\vec{E} = \vec{0}$, se deduce que $Q_{enc} = 0$, por lo que la densidad volumétrica interna $\rho_{int} = 0$.

3. **Campo superficial perpendicular a la frontera:** En la superficie exterior, $\vec{E}_{sup} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}$. Si tuviera componente tangencial, las cargas superficiales fluirían.

4. **El conductor es una región equipotencial:** Todo el volumen y la superficie de un conductor se encuentran exactamente al mismo potencial electrostático ($V = \text{constante}$).

5. **Efecto de las Puntas (Concentración de Carga):** En regiones convexas con radio de curvatura muy pequeño, la densidad superficial de carga σ y el campo eléctrico exterior alcanzan valores muy elevados, pudiendo llegar a ionizar el aire circundante (rigidez dieléctrica).

1.3 Potencial Eléctrico, Trabajo y Condensadores

1.3.1 Trabajo y Energía Potencial Electrostática

Dado que el campo electrostático es conservativo ($\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$), el trabajo realizado por las fuerzas electrostáticas al desplazar una carga q desde una posición A hasta otra B no depende de la trayectoria seguida, sino únicamente de los puntos inicial y final:

$$W_{A\to B}^{elec} = \int_A^B \vec{F}_{elec} \cdot d\vec{\ell} = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\Delta U = U_A - U_B \tag{1.12}$$

Para dos cargas puntuales q_1 y q_2 a una distancia r, la energía potencial electrostática (fijando el origen de energía potencial en el infinito $U(\infty) = 0$) es:

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r} \tag{1.13}$$

1.3.2 Potencial Eléctrico y Diferencia de Potencial

Definición: Potencial Eléctrico V

El potencial eléctrico V en un punto del espacio es la energía potencial electrostática por unidad de carga testigo positiva situada en ese punto:

$$V(\vec{r}) = \frac{U(\vec{r})}{q_0} \quad [\text{J/C} \equiv \text{V}] \tag{1.14}$$

La diferencia de potencial o caída de tensión entre dos puntos A y B viene dada por:

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \iff \Delta V = V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \tag{1.15}$$

En forma diferencial, el campo eléctrico es el gradiente negativo del potencial electrostático:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k} \right) \tag{1.16}$$

1.3.3 Condensadores y Capacidad

Un condensador (o capacitor) es un dispositivo formado por dos conductores aislados (placas o armaduras) separados por el vacío o un medio dieléctrico, diseñados específicamente para almacenar energía en forma de campo electrostático.

Definición: Capacidad Eléctrica C

Cuando se aplica una diferencia de potencial $\Delta V = V_+ - V_-$ entre ambas placas, estas adquieren cargas iguales y de signo opuesto ($+Q$ y $-Q$). La relación entre la carga almacenada en una placa y la diferencia de potencial se define como la **capacidad**:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad [\text{C/V} \equiv \text{F}] \tag{1.17}$$

La capacidad es una magnitud estrictamente positiva que depende exclusivamente de la geometría geométrica de los conductores y de las propiedades dieléctricas del medio intermedio.

Ley / Teorema Fundamental: Condensador de Placas Paralelas y Dieléctricos

Para dos placas metálicas planas paralelas de área A separadas por una distancia pequeña d ($d \ll \sqrt{A}$):

- **En el vacío:** El campo eléctrico interno es uniforme: $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}$, la diferencia de potencial es $\Delta V = E \cdot d = \frac{Qd}{\varepsilon_0 A}$, resultando:

$$C_0 = \varepsilon_0 \frac{A}{d} \tag{1.18}$$

- **Con Dieléctrico Intermedio ($\varepsilon_r > 1$):** Al introducir un material aislante de constante dieléctrica relativa ε_r, las moléculas del dieléctrico se polarizan generando un campo inducido opuesto que reduce el campo neto ($E = E_0/\varepsilon_r$). En consecuencia, a igual carga Q, la tensión ΔV disminuye y la capacidad aumenta:

$$C = \varepsilon_r C_0 = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{d} = \varepsilon \frac{A}{d} \tag{1.19}$$

Definición: Energía Almacenada y Densidad de Energía

El trabajo necesario para cargar un condensador hasta una carga Q con tensión V queda almacenado en el campo eléctrico:

$$U_E = \int_0^Q v\, dq = \int_0^Q \frac{q}{C}\, dq = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV \quad [\text{J}] \tag{1.20}$$

La densidad volumétrica de energía en el campo eléctrico u_E es:

$$u_E = \frac{U_E}{\text{Volumen}} = \frac{1}{2}\varepsilon |\vec{E}|^2 \quad \left[\text{J/m}^3\right] \tag{1.21}$$

1.3.4 Asociación de Condensadores

- **Asociación en Paralelo:** Los condensadores comparten la misma caída de tensión ($V_1 = V_2 = V$). La carga total es la suma de cargas ($Q_{total} = Q_1 + Q_2$), por lo que:

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^{N} C_i = C_1 + C_2 + \cdots + C_N \tag{1.22}$$

- **Asociación en Serie:** Los condensadores almacenan la misma carga por inducción ($Q_1 = Q_2 = Q$). La tensión total se reparte ($V_{total} = V_1 + V_2$), resultando:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{C_i} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_N} \implies C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (\text{para } N = 2) \tag{1.23}$$

1.4 Electrodinámica: Corriente Eléctrica y Ley de Ohm

Cuando se aplica un campo eléctrico $\vec{E}$ en el seno de un conductor, las cargas libres experimentan una fuerza que genera un movimiento colectivo neto superpuesto a su agitación térmica caótica.

Definición: Intensidad y Densidad de Corriente

La intensidad de corriente eléctrica I es el flujo neto de carga por unidad de tiempo a través de una sección transversal:

$$I = \frac{dq}{dt} \quad [\mathrm{C/s} \equiv \mathrm{A}] \tag{1.24}$$

A nivel microscópico, si un conductor posee una densidad de portadores libres n con carga q que se desplazan con velocidad media de arrastre o deriva $\vec{v}_d$, la **densidad de corriente** $\vec{J}$ es:

$$\vec{J} = nq\vec{v}_d \quad \left[\mathrm{A/m^2}\right] \implies I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{A} \tag{1.25}$$

Ley / Teorema Fundamental: Ley de Ohm en Forma Microscópica y Macroscópica

- **Forma Microscópica:** Para materiales óhmicos (isótropos y lineales), la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico aplicado:

$$\vec{J} = \sigma_c \vec{E} = \frac{1}{\rho_e}\vec{E} \tag{1.26}$$

  donde σ_c es la **conductividad eléctrica** [S/m] y ρ_e es la **resistividad** [$\Omega\,$m].

- **Forma Macroscópica:** Para un hilo conductor de longitud ℓ y sección transversal uniforme S, integrando el campo $V = E\ell$ y la corriente $I = JS$:

$$V = I \cdot R, \quad \text{donde } R = \rho_e \frac{\ell}{S} \quad [\Omega] \tag{1.27}$$

Importante / Ojo Examen: Variación Térmica de la Resistencia

La resistividad de los metales se incrementa linealmente con la temperatura debido al aumento del choque de los electrones con la red cristalina:

$$\rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)] \implies R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)] \tag{1.28}$$

donde α es el coeficiente de temperatura del material ($[^\circ\mathrm{C}^{-1}]$).

1.5 Campo Magnético, Ley de Lorentz y Ley de Biot-Savart

1.5.1 Fuerza de Lorentz

Las cargas en movimiento generan campos magnéticos y, a su vez, experimentan fuerzas cuando se desplazan a través de un campo magnético exterior.

Ley / Teorema Fundamental: Fuerza de Lorentz Generalizada

Una partícula con carga q que se mueve con velocidad $\vec{v}$ en una región donde coexisten un campo eléctrico $\vec{E}$ y un campo magnético $\vec{B}$ experimenta la fuerza:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \tag{1.29}$$

La componente puramente magnética de la fuerza satisface:

$$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B}) \implies |\vec{F}_B| = |q|\,|\vec{v}|\,|\vec{B}|\sin(\theta) \tag{1.30}$$

La unidad del campo magnético $\vec{B}$ en el SI es el **Tesla** (1 T = 1 N/(Am) = 10^4 Gauss).

Importante / Ojo Examen: Propiedades Críticas de la Fuerza Magnética

1. La fuerza magnética $\vec{F}_B$ es perpendicular tanto a la velocidad $\vec{v}$ como al campo $\vec{B}$ ($\vec{F}_B \cdot \vec{v} = 0$).
2. Por tanto, el campo magnético **no realiza trabajo mecánico**:

$$P = \vec{F}_B \cdot \vec{v} = 0 \implies W = \int \vec{F}_B \cdot d\vec{r} = 0 \tag{1.31}$$

   Una fuerza magnética estática cambia la dirección del vector velocidad (desviación angular), pero **nunca altera el módulo de la velocidad ni la energía cinética** de la partícula.
3. Si $\vec{v} \perp \vec{B}$, la partícula describe una trayectoria circular de radio R (ciclotrón):

$$F_B = F_{centripeta} \implies |q|vB = m\frac{v^2}{R} \implies R = \frac{mv}{|q|B}, \quad \omega_c = \frac{v}{R} = \frac{|q|B}{m} \tag{1.32}$$

1.5.2 Fuerza Magnética sobre Conductores con Corriente

Considerando una longitud infinitesimal $d\vec{\ell}$ de conductor que transporta una corriente I:

$$d\vec{F} = I(d\vec{\ell} \times \vec{B}) \tag{1.33}$$

Para un conductor rectilíneo de longitud $\vec{L}$ inmerso en un campo magnético uniforme $\vec{B}$:

$$\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B}) \implies |\vec{F}| = ILB\sin(\theta) \tag{1.34}$$

1.5.3 Ley de Biot y Savart

Jean-Baptiste Biot y Félix Savart establecieron la relación fundamental que permite determinar el campo magnético diferencial $d\vec{B}$ producido por un elemento de corriente $I\,d\vec{\ell}$:

Ley / Teorema Fundamental: Ley de Biot y Savart

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I(d\vec{\ell} \times \hat{r})}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I(d\vec{\ell} \times \vec{r})}{r^3} \tag{1.35}$$

donde $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m/A $\approx 1{,}2566 \times 10^{-6}$ H/m es la permeabilidad magnética del vacío.

Ejemplo Explicado: Campo Magnético de un Conductor Rectilíneo Infinito

Integrando la Ley de Biot-Savart a lo largo de un hilo rectilíneo infinitamente largo por el que circula una corriente constante I, el campo magnético a una distancia perpendicular r viene dado por:

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \tag{1.36}$$

Las líneas de campo magnético son circunferencias concéntricas coplanarias perpendiculares al hilo, cuyo sentido viene fijado por la regla de la mano derecha (el pulgar apunta en la dirección de la corriente y los dedos se cierran en el sentido de las líneas

de $\vec{B}$).

Ley / Teorema Fundamental: Fuerza entre Dos Conductores Paralelos y Definición del Amperio

Consideremos dos cables conductores rectilíneos paralelos infinitos separados una distancia d, por los cuales circulan intensidades I_1 e I_2. El cable 1 genera en la posición del cable 2 un campo $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$. Por la ley de Lorentz, la fuerza magnética por unidad de longitud que experimenta el cable 2 es:

$$\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \tag{1.37}$$

- Si las corrientes van en el **mismo sentido**: las fuerzas son de **atracción mutua**.
- Si las corrientes van en **sentidos opuestos**: las fuerzas son de **repulsión mutua**.

1.5.4 Ley de Ampère

Para configuraciones con elevada simetría espacial, el cálculo de $\vec{B}$ se simplifica enormemente mediante la Ley de Ampère:

Ley / Teorema Fundamental: Ley de Ampère

La circulación del campo magnético $\vec{B}$ a lo largo de cualquier curva cerrada orientada C es igual a la permeabilidad magnética del vacío multiplicada por la corriente total neta I_{enc} que atraviesa la superficie encerrada por la curva:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc} \tag{1.38}$$

Método de Resolución Sistemática: Cálculo de Campos con Simetría mediante Ampère

1. **Hilo rectilíneo infinito:** Tomando una curva circular de radio r:

$$B \oint d\ell = B(2\pi r) = \mu_0 I \implies B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \tag{1.39}$$

2. **Solenoide ideal infinito:** Formado por N espiras devanadas a lo largo de una longitud ℓ ($n = N/\ell$ espiras por metro). El campo en el exterior es prácticamente nulo y en el interior es axial y rigurosamente uniforme:

$$B_{interior} = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{N}{\ell} I \tag{1.40}$$

3. **Toroide:** Bobina circular cerrada de radio medio r con N espiras:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \tag{1.41}$$

1.6 Inducción Electromagnética y Autoinducción

1.6.1 Flujo Magnético y Ley de Faraday-Lenz

Definición: Flujo Magnético Φ_B

El flujo del campo magnético a través de una superficie orientada S es:

$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad \left[\mathrm{T\,m^2} \equiv \mathrm{Wb}\right] \tag{1.42}$$

Por la Ley de Gauss para el magnetismo, las líneas de $\vec{B}$ son siempre cerradas (no existen polos magnéticos aislados o monopolos):

$$\oint_{S_{cerrada}} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \tag{1.43}$$

Ley / Teorema Fundamental: Ley de Inducción de Faraday y Ley de Lenz

La fuerza electromotriz (f.e.m.) inducida $\mathcal{E}$ en cualquier circuito cerrado es igual a la velocidad temporal con la que varía el flujo magnético que atraviesa el circuito, con signo cambiado:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt}\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} \tag{1.44}$$

Para una bobina con N espiras idénticas fuertemente acopladas:

$$\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi_B}{dt} \tag{1.45}$$

Ley de Lenz (el signo negativo): El sentido de la f.e.m. y de la corriente inducida es tal que el campo magnético generado por dicha corriente se opone siempre a la variación del flujo magnético que la originó.

1.6.2 Fenómeno de Autoinducción y Bobinas

Cuando por un conductor circula una corriente eléctrica $I(t)$ que varía en el tiempo, el campo magnético que crea varía simultáneamente, alterando el propio flujo magnético que atraviesa el circuito. Este cambio de flujo induce una f.e.m. en el mismo conductor denominada f.e.m. autoinducida.

Definición: Coeficiente de Autoinducción L

El flujo magnético propio enlazado con el propio circuito $\lambda = N\Phi_B$ es proporcional a la corriente I que circula por él:

$$N\Phi_B = L \cdot I \implies L = \frac{N\Phi_B}{I} \quad [\mathrm{Wb/A} \equiv \mathrm{H}] \tag{1.46}$$

Aplicando la Ley de Faraday, la f.e.m. de autoinducción que se opone a cualquier variación de corriente es:

$$\mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt} \tag{1.47}$$

Ley / Teorema Fundamental: Autoinducción de un Solenoide y Energía Magnética

Para un solenoide largo de longitud ℓ, sección transversal A y N espiras:

$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I \implies \Phi_B = BA = \mu_0 \frac{NA}{\ell} I \implies L = \frac{N\Phi_B}{I} = \mu_0 \frac{N^2 A}{\ell} \tag{1.48}$$

La energía acumulada en el campo magnético de la bobina al establecer una corriente final I es:

$$U_B = \int_0^I Li\, di = \frac{1}{2} L I^2 \quad [\text{J}] \tag{1.49}$$

La densidad de energía almacenada en el campo magnético u_B es:

$$u_B = \frac{1}{2} \frac{|\vec{B}|^2}{\mu_0} \quad \left[\text{J/m}^3\right] \tag{1.50}$$

1.7 Ejercicios Resueltos de Exámenes de la UGR

Ejercicio Resuelto: Cálculo de Campo y Potencial de Hilo Finito e Infinito — Examen Febrero 2017

Se tiene un hilo rectilíneo de longitud infinita cargado uniformemente con densidad lineal constante $\lambda = 4 \times 10^{-9}$ C/m.

a) Calcular el campo eléctrico a una distancia $r_1 = 0{,}05$ m del hilo.

b) Calcular la diferencia de potencial entre los puntos $r_1 = 0{,}05$ m y $r_2 = 0{,}20$ m.

Solución:

a) Por simetría cilíndrica, aplicamos la Ley de Gauss a un cilindro coaxial de radio r y longitud L:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) \cdot (2\pi r L) = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0} \implies E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \tag{1.51}$$

Sustituyendo los valores numéricos con $\frac{1}{2\pi\varepsilon_0} = 2K_e = 18 \times 10^9$ N m^2/C^2:

$$E(0{,}05) = \frac{2 \times (9 \times 10^9) \times (4 \times 10^{-9})}{0{,}05} = \frac{72}{0{,}05} = 1440 \text{ V/m} \tag{1.52}$$

El vector campo apunta radialmente hacia el exterior: $\vec{E} = 1440\, \hat{u}_r$ V/m.

b) La diferencia de potencial entre r_1 y r_2 es:

$$V(r_1) - V(r_2) = \int_{r_1}^{r_2} E(r)\, dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right) \tag{1.53}$$

$$V(0{,}05) - V(0{,}20) = 72 \cdot \ln\left(\frac{0{,}20}{0{,}05}\right) = 72 \cdot \ln(4) \approx 72 \times 1{,}3863 = 99{,}81 \text{ V} \tag{1.54}$$

Ejercicio Resuelto: Campo Magnético de Tres Hilos Paralelos — Examen Enero 2021

Tres hilos conductores rectilíneos, paralelos y muy largos están dispuestos perpendicularmente al plano XY pasando por las coordenadas $x_1 = -d$, $x_2 = 0$ y $x_3 = +d$

con $d = 0{,}10$ m. Por los hilos 1 y 3 circulan corrientes $I_1 = 5$ A e $I_3 = 5$ A dirigidas hacia afuera del papel $(+\hat{k})$. Por el hilo central 2 circula $I_2 = 10$ A hacia adentro $(-\hat{k})$. Determinar la fuerza magnética por unidad de longitud sobre el hilo 2 y sobre el hilo 3.

Solución:

1) **Fuerza sobre el hilo 2 (en $x = 0$):**

- El hilo 1 (corriente $+z$) y el hilo 2 (corriente $-z$) tienen sentidos contrarios $\Longrightarrow$ se repelen. La fuerza que 1 ejerce sobre 2 va hacia la derecha $(+\hat{i})$:

$$\frac{F_{1\to 2}}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times 5 \times 10}{2\pi \times 0{,}10} = 1 \times 10^{-4} \text{ N/m} \quad (+\hat{i}) \tag{1.55}$$

- El hilo 3 (corriente $+z$) y el hilo 2 (corriente $-z$) tienen sentidos contrarios $\Longrightarrow$ se repelen. La fuerza que 3 ejerce sobre 2 va hacia la izquierda $(-\hat{i})$:

$$\frac{F_{3\to 2}}{\ell} = \frac{\mu_0 I_3 I_2}{2\pi d} = 1 \times 10^{-4} \text{ N/m} \quad (-\hat{i}) \tag{1.56}$$

Por simetría, la fuerza neta resultante sobre el hilo central 2 es exactamente cero:

$$\vec{F}_2^{neta}/\ell = \vec{0} \tag{1.57}$$

2) **Fuerza sobre el hilo 3 (en $x = +d$):**

- El hilo 2 repele al hilo 3 hacia la derecha $(+\hat{i})$, con distancia $d = 0{,}10$ m:

$$\frac{\vec{F}_{2\to 3}}{\ell} = +\frac{\mu_0 I_2 I_3}{2\pi d}\hat{i} = +1 \times 10^{-4} \text{ N/m } \hat{i} \tag{1.58}$$

- El hilo 1 atrae al hilo 3 hacia la izquierda $(-\hat{i})$, con distancia $2d = 0{,}20$ m:

$$\frac{\vec{F}_{1\to 3}}{\ell} = -\frac{\mu_0 I_1 I_3}{2\pi(2d)}\hat{i} = -\frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times 5 \times 5}{2\pi \times 0{,}20}\hat{i} = -0{,}25 \times 10^{-4} \text{ N/m } \hat{i} \tag{1.59}$$

La fuerza total sobre el hilo 3 por unidad de longitud es:

$$\frac{\vec{F}_3^{neta}}{\ell} = (1{,}00 - 0{,}25) \times 10^{-4}\ \hat{i} = +0{,}75 \times 10^{-4} \text{ N/m } \hat{i} \tag{1.60}$$

Tema 2

Teoría de Circuitos: Corriente Continua (DC)

Metadatos del Tema y Fuentes:

Asignatura: Fundamentos Físicos y Tecnológicos (1.º Grado en Ingeniería Informática, UGR).

Profesor: Pedro Cartujo (Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores).

Bibliografía de Referencia: Nilsson, J. W., Riedel, S. A., *Circuitos Eléctricos*, Pearson Educación; Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., Durbin, S. M., *Análisis de Circuitos en Ingeniería*, McGraw-Hill.

2.1 Elementos del Circuito y Convención de Signos

Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes con terminales a través de los cuales fluye carga eléctrica. En corriente continua (DC), las tensiones y corrientes no varían con el tiempo en régimen permanente.

2.1.1 Convención de Signos y Balance de Potencia

Definición: Convención de Signos Pasiva y Activa

- **Criterio Pasivo (Consumidor / Receptor):** La corriente I entra por el terminal de mayor potencial positivo (+) del elemento:

$$P = V \cdot I \tag{2.1}$$

  Si $P > 0$, el elemento absorbe y disipa energía (p. ej., una resistencia disipando calor por efecto Joule). Si $P < 0$, el elemento está cediendo potencia a la red.

- **Criterio Activo (Generador / Fuente):** La corriente I sale por el terminal positivo (+) del dispositivo:

$$P_{entregada} = V \cdot I \tag{2.2}$$

- **Teorema de Tellegen (Balance Global de Potencias):** En cualquier instante, la suma algebraica de potencias absorbidas por todos los elementos de un circuito es idénticamente nula (conservación rigurosa de la energía):

$$\sum_k P_k = 0 \iff \sum P_{suministrada} = \sum P_{absorbida} \tag{2.3}$$

2.1.2 Elementos Activos e Ideales

- **Fuente Ideal de Tensión Independiente:** Mantiene una diferencia de potencial fija entre sus bornes ($V(t) = V_s$) con independencia absoluta de la corriente que circule a través de ella. Su resistencia interna equivalente es nula ($R_{in} = 0$).

- **Fuente Ideal de Corriente Independiente:** Inyecta una corriente fija e invariable ($I(t) = I_s$) a través de su rama, cualquiera que sea la tensión requerida entre sus terminales. Su resistencia interna equivalente es infinita ($R_{in} \to \infty$).

- **Fuentes Dependientes o Controladas:** La magnitud entregada es proporcional a una tensión o corriente existente en otra rama del circuito:

  a) Fuente de Tensión Controlada por Tensión (VCVS): $v = \mu \cdot v_x$ (ganancia adimensional μ).

  b) Fuente de Tensión Controlada por Corriente (CCVS): $v = r_m \cdot i_x$ (transresistencia r_m en [Ω]).

  c) Fuente de Corriente Controlada por Tensión (VCCS): $i = g_m \cdot v_x$ (transconductancia g_m en [S]).

  d) Fuente de Corriente Controlada por Corriente (CCCS): $i = \beta \cdot i_x$ (ganancia en corriente adimensional β).

2.1.3 Elementos Pasivos Lineales

- **Resistencia (R):** Satisface la ley de Ohm $V = IR$. La potencia instantánea disipada es siempre no negativa:

$$P_R = VI = I^2R = \frac{V^2}{R} \geq 0 \tag{2.4}$$

- **Condensador (C):** La corriente es la derivada temporal de la tensión:

$$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt} \tag{2.5}$$

  Comportamiento en DC Permanente: Al ser las tensiones constantes ($dv/dt = 0$), la corriente es nula ($i = 0$). Por tanto, **en régimen permanente de continua un condensador actúa como un circuito abierto**.

- **Bobina o Inductor (L):** La tensión inducida es proporcional a la derivada de la corriente:

$$v(t) = L\frac{di(t)}{dt} \tag{2.6}$$

  Comportamiento en DC Permanente: Al ser las corrientes constantes ($di/dt = 0$), la caída de tensión en la bobina es nula ($v = 0$). Por tanto, **en régimen permanente de continua una bobina ideal actúa como un cortocircuito**.

2.2 Leyes de Kirchhoff y Divisores de Tensión y Corriente

Gustav Kirchhoff formalizó en 1845 las dos leyes topológicas fundamentales que gobiernan cualquier red eléctrica interconectada:

Ley / Teorema Fundamental: Leyes Fundamentales de Kirchhoff

- **Primera Ley de Kirchhoff o Ley de Corrientes (LCK):** En cualquier nudo del circuito, la suma algebraica de las corrientes que convergen es idénticamente nula (consecuencia de la conservación de la carga eléctrica):

$$\sum_{k=1}^{N} I_k = 0 \iff \sum I_{entrantes} = \sum I_{salientes} \tag{2.7}$$

- **Segunda Ley de Kirchhoff o Ley de Tensiones (LTK):** A lo largo de cualquier lazo o malla cerrada orientada, la suma algebraica de las caídas y subidas de potencial es nula (consecuencia del carácter conservativo del campo electrostático):

$$\sum_{m=1}^{M} V_m = 0 \iff \sum V_{subidas} = \sum V_{caidas} \tag{2.8}$$

2.2.1 Asociación de Resistencias y Fórmulas de División

- **Resistencias en Serie:** Circula la misma corriente por todas ellas:

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_i = R_1 + R_2 + \cdots + R_n \tag{2.9}$$

- **Divisor de Tensión:** Para n resistencias en serie conectadas a una tensión total V_T, la caída de tensión en la resistencia R_k es directamente proporcional a su valor:

$$V_k = V_T \frac{R_k}{\sum_{i=1}^{n} R_i} \implies V_1 = V_T \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad \text{(para dos resistencias)} \tag{2.10}$$

- **Resistencias en Paralelo:** Soportan exactamente la misma diferencia de potencial:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i} \implies R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{(para dos resistencias)} \tag{2.11}$$

- **Divisor de Corriente:** Para dos resistencias en paralelo alimentadas por una corriente total I_T, la corriente que atraviesa cada rama es inversamente proporcional a su resistencia:

$$I_1 = I_T \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \qquad I_2 = I_T \frac{R_1}{R_1 + R_2} \tag{2.12}$$

2.3 Métodos Sistemáticos de Análisis: Nudos y Mallas

Para circuitos complejos con múltiples lazos y ramas, el análisis intuitivo se vuelve inviable y se recurre a metodologías matriciales sistemáticas.

Método de Resolución Sistemática: Método de los Nudos (Tensiones de Nudo)

Es el método más eficiente cuando el circuito posee pocas conexiones y muchas fuentes de corriente.

1. Se escoge un nudo común como **nudo de referencia o masa** ($V_0 = 0$ V).
2. Se asigna una variable de tensión $V_1, V_2, \ldots, V_{n-1}$ al resto de nudos esenciales

respecto a la masa.

3. Se plantea la LCK en cada nudo, expresando las corrientes de rama según la ley de Ohm:
$$I_{saliente} = \frac{V_{nodo} - V_{vecino}}{R} \tag{2.13}$$
4. **Tratamiento de Fuentes de Tensión (Supernudos):**
   - Si una fuente de tensión ideal está entre un nudo k y la masa, el potencial de ese nudo queda inmediatamente fijado: $V_k = V_s$.
   - Si una fuente de tensión ideal conecta dos nudos no de referencia A y B, se forma un **supernudo** englobando la fuente. Se escribe la ecuación constitutiva $V_A - V_B = V_s$ y se aplica la LCK a la superficie cerrada que envuelve conjuntamente a A y B.
5. Se resuelve el sistema lineal de $n - 1$ ecuaciones algebraicas.

Método de Resolución Sistemática: Método de las Mallas (Corrientes de Malla)

Aplica a circuitos planares (que pueden dibujarse sobre un plano sin cruce de conductores).

1. Se asigna una corriente de malla ficticia circulante orientada en sentido horario a cada ventana elemental del circuito: $I_{(1)}, I_{(2)}, \ldots, I_{(m)}$.
2. La corriente física real en cualquier rama es la suma o resta de las corrientes de malla que la atraviesan.
3. Se aplica la LTK a cada malla sumando las caídas de potencial debidas a las resistencias propias y mutuas:
$$R_{ii} I_{(i)} - \sum_{j \neq i} R_{ij} I_{(j)} = \sum V_{fuentes,i} \tag{2.14}$$
4. **Tratamiento de Fuentes de Corriente (Supermallas):**
   - Si una fuente de corriente está en una rama exterior, fija directamente la corriente de esa malla.
   - Si está compartida entre dos mallas i y j, se forma una **supermalla** eliminando temporalmente la rama con la fuente de corriente, planteando la LTK alrededor del lazo combinado y añadiendo la ecuación de ligadura $I_{(j)} - I_{(i)} = I_s$.

2.4 Teoremas de Thévenin, Norton y Superposición

2.4.1 Principio de Superposición

Ley / Teorema Fundamental: Principio de Superposición

En cualquier red eléctrica lineal compuesta por fuentes independientes, fuentes dependientes lineales y elementos pasivos (R, L, C), la respuesta total (tensión o corriente) en cualquier rama es la suma algebraica de las respuestas producidas individualmente

por cada fuente independiente actuando por separado, anulando el resto de fuentes independientes:

$$V_{total} = \sum_{k=1}^{P} V'_k, \qquad I_{total} = \sum_{k=1}^{P} I'_k \tag{2.15}$$

Reglas de Anulación de Fuentes Independientes:

- Anular una fuente de tensión ideal ($V_s = 0$) equivale a sustituirla por un **cortocircuito** (un cable conductor ideal de resistencia 0).
- Anular una fuente de corriente ideal ($I_s = 0$) equivale a sustituirla por un **circuito abierto** (una desconexión física de resistencia infinita).
- **¡ATENCIÓN CRÍTICA!:** Las fuentes dependientes **nunca se anulan**; permanecen activas en todos los subcircuitos porque dependen de variables internas.

Importante / Ojo Examen: La Potencia NO es Lineal

El principio de superposición **NO es aplicable directamente al cálculo de potencias**, dado que la potencia depende cuadráticamente de las variables ($P = I^2R = V^2/R$). Se deben calcular primero la corriente o tensión total superpuesta y luego calcular $P = I_{total}^2 R$.

2.4.2 Teoremas de Thévenin y Norton

Ley / Teorema Fundamental: Teorema de Thévenin

Cualquier circuito lineal de dos terminales accesibles A y B puede ser sustituido formalmente por un circuito equivalente simple formado por una única fuente ideal de tensión V_{th} conectada en serie con una resistencia R_{th}:

- V_{th} (**Tensión de Thévenin**): Es la diferencia de potencial medida en circuito abierto entre los bornes A y B:

$$V_{th} = V_{AB,abierto} = V_A - V_B \quad \text{(sin carga conectada)} \tag{2.16}$$

- R_{th} (**Resistencia de Thévenin**): Es la resistencia equivalente vista desde los bornes A y B hacia el interior de la red.

Ley / Teorema Fundamental: Teorema de Norton

Dual del teorema de Thévenin. Cualquier red lineal de dos terminales puede sustituirse por una fuente ideal de corriente I_N conectada en paralelo con una resistencia R_N:

- I_N (**Corriente de Norton**): Es la corriente de cortocircuito que circula entre los terminales A y B al unirlos mediante un conductor ideal:

$$I_N = I_{sc} = I_{A\to B,cortocircuito} \tag{2.17}$$

- R_N (**Resistencia de Norton**): Es exactamente idéntica a la de Thévenin:

$$R_N = R_{th} \tag{2.18}$$

- Relación de transformación de fuentes:

$$V_{th} = I_N \cdot R_{th} \iff I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} \tag{2.19}$$

Método de Resolución Sistemática: Determinación de la Resistencia de Thévenin R_{th}

Existen tres procedimientos rigurosos según la naturaleza de las fuentes del circuito:

1. **Caso 1: Solo Fuentes Independientes:** Se desactivan todas las fuentes independientes (fuentes de tensión a cortocircuito, fuentes de corriente a circuito abierto) y se asocian en serie y paralelo las resistencias resultantes vistas desde los terminales $A - B$.

2. **Caso 2: Coexisten Fuentes Independientes y Dependientes:** Se calcula la tensión de circuito abierto $V_{th} = V_{oc}$ y la corriente de cortocircuito $I_N = I_{sc}$. La resistencia es el cociente:
$$R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} \tag{2.20}$$

3. **Caso 3: Circuito con Fuentes Dependientes pero sin Fuentes Independientes (o método de la fuente de prueba):** Como no hay fuentes independientes, $V_{th} = 0$. Se conecta una fuente externa de prueba de tensión conocida V_{test} (típicamente 1 V) o de corriente I_{test} (típicamente 1 A) entre los bornes A y B. Tras resolver el circuito para determinar la corriente consumida I_{test}, la resistencia es:
$$R_{th} = \frac{V_{test}}{I_{test}} \tag{2.21}$$

2.4.3 Teorema de Máxima Transferencia de Potencia

Ley / Teorema Fundamental: Máxima Transferencia de Potencia

Si a un circuito equivalente de Thévenin (V_{th}, R_{th}) se le conecta una resistencia de carga variable R_L, la potencia transferida a la carga es:

$$P_L = I^2 R_L = \left(\frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}\right)^2 R_L \tag{2.22}$$

Derivando respecto a R_L e igualando a cero ($\frac{dP_L}{dR_L} = 0$), se demuestra que **la potencia entregada es máxima cuando la resistencia de carga se iguala a la resistencia interna de Thévenin**:

$$R_L = R_{th} \tag{2.23}$$

En dicha condición óptima de adaptación de impedancias, el valor de la máxima potencia transferida es:

$$P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} \tag{2.24}$$

En este régimen, la eficiencia de transferencia es del 50 % (la otra mitad de la potencia generada se disipa internamente en R_{th}).

2.5 Régimen Transitorio de Primer Orden (Circuitos RC y RL)

Cuando en un circuito se produce una conmutación brusca (cierre o apertura de interruptores), las tensiones y corrientes evolucionan desde su estado inicial hasta alcanzar el nuevo estado estacionario a través de una fase transitoria gobernada por ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.

Importante / Ojo Examen: Leyes de Continuidad en Elementos Almacenadores

Por razones de conservación de la energía:

- **Condensador:** La energía almacenada $U_E = \frac{1}{2}Cv_C^2$ debe ser continua en el tiempo. Por tanto, **la tensión en un condensador no puede cambiar instantáneamente**:
$$v_C(0^+) = v_C(0^-) \tag{2.25}$$
- **Bobina:** La energía magnética $U_B = \frac{1}{2}Li_L^2$ debe ser continua. Por tanto, **la corriente a través de una bobina no puede cambiar instantáneamente**:
$$i_L(0^+) = i_L(0^-) \tag{2.26}$$

2.5.1 Transitorio de Carga y Descarga en Circuito RC

Consideremos una resistencia R en serie con un condensador C alimentados por una fuente V_s. Aplicando la LTK para $t \geq 0$:

$$v_R(t) + v_C(t) = V_s \implies RC\frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t) = V_s \tag{2.27}$$

Definiendo la constante de tiempo τ:

$$\tau = R \cdot C \quad [\text{s}] \tag{2.28}$$

- **Proceso de Carga (con $v_C(0^-) = 0$):**
$$v_C(t) = V_s\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \tag{2.29}$$
$$i_C(t) = C\frac{dv_C}{dt} = \frac{V_s}{R}e^{-t/\tau} \tag{2.30}$$

- **Proceso de Descarga (partiendo de $v_C(0^-) = V_0$, desconectando la fuente $V_s = 0$):**
$$v_C(t) = V_0 e^{-t/\tau} \tag{2.31}$$
$$i_C(t) = -\frac{V_0}{R}e^{-t/\tau} \tag{2.32}$$

Definición: Fórmula Universal para Transitorios de Primer Orden

Para cualquier variable $x(t)$ (tensión o corriente) en un circuito de primer orden que evoluciona desde un valor inicial $x(0^+)$ hacia un valor final en régimen permanente $x(\infty)$:

$$x(t) = x(\infty) + \left[x(0^+) - x(\infty)\right]e^{-t/\tau} \quad \text{para } t \geq 0 \tag{2.33}$$

- Para circuitos RC: $\tau = R_{th}C$.

- Para circuitos RL: $\tau = \frac{L}{R_{th}}$.

Donde R_{th} es la resistencia equivalente de Thévenin calculada desde los terminales del elemento reactivo (C o L).

2.6 Ejercicios Resueltos de Exámenes de Circuitos DC

Ejercicio Resuelto: Cálculo de Equivalente Thévenin y Máxima Potencia — Examen UGR

Dado el circuito con los terminales A y B, compuesto por una fuente de tensión independiente $V_1 = 20$ V, una fuente de corriente independiente $I_1 = 2$ A y tres resistencias $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 40\ \Omega$ y $R_3 = 12\ \Omega$: R_1 está en serie con la fuente V_1. En paralelo con esta rama se encuentra la fuente I_1 inyectando corriente hacia arriba, y la resistencia R_2. Finalmente, en serie hacia el terminal A está R_3.

a) Calcular el equivalente de Thévenin entre los terminales A y B.

b) Determinar la resistencia de carga R_L a conectar entre A y B para absorber la máxima potencia posible, y el valor de dicha potencia.

Solución:

a) **Tensión de Thévenin V_{th}:** En circuito abierto entre A y B, por la resistencia R_3 no circula corriente ($I_{R3} = 0$), luego $V_A = V_{nudo}$ (tensión en el nudo superior común entre R_1, I_1 y R_2). Tomando el borne B como referencia ($V_B = 0$): Aplicamos LCK al nudo superior:

$$\frac{V_{th} - V_1}{R_1} - I_1 + \frac{V_{th}}{R_2} = 0 \implies \frac{V_{th} - 20}{10} - 2 + \frac{V_{th}}{40} = 0 \tag{2.34}$$

Multiplicamos toda la ecuación por 40:

$$4(V_{th} - 20) - 80 + V_{th} = 0 \implies 5V_{th} - 160 = 0 \implies V_{th} = \frac{160}{5} = 32\ \text{V} \tag{2.35}$$

Resistencia de Thévenin R_{th}: Desactivamos las fuentes independientes:

- Fuente de tensión V_1: se reemplaza por un cortocircuito.
- Fuente de corriente I_1: se reemplaza por un circuito abierto (desconexión).

Desde los terminales $A - B$, observamos la resistencia R_3 en serie con el paralelo de R_1 y R_2:

$$R_{th} = R_3 + (R_1 \parallel R_2) = 12 + \frac{10 \times 40}{10 + 40} = 12 + \frac{400}{50} = 12 + 8 = 20\ \Omega \tag{2.36}$$

El equivalente de Thévenin consiste en una fuente $V_{th} = 32$ V en serie con $R_{th} = 20\ \Omega$.

b) **Máxima Potencia Transferida:** Por el teorema de máxima transferencia de potencia:

$$R_L = R_{th} = 20\ \Omega \tag{2.37}$$

La potencia máxima consumida por la carga es:

$$P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} = \frac{32^2}{4 \times 20} = \frac{1024}{80} = 12{,}8\ \text{W} \tag{2.38}$$

Ejercicio Resuelto: Régimen Transitorio de Carga RC — Examen Convocatoria Ordinaria

En un circuito de carga RC, $V_s = 12$ V, $R = 100\ \text{k}\Omega$ y $C = 50\ \mu\text{F}$. El condensador se encuentra inicialmente descargado ($v_C(0^-) = 0$). En el instante $t = 0$ se cierra el interruptor.

a) Hallar la constante de tiempo τ y la expresión analítica temporal de $v_C(t)$ e $i(t)$ para $t \geq 0$.

b) Calcular la tensión y corriente en el instante $t = 5$ s.

c) Determinar el tiempo necesario para que el condensador alcance el 90 % de su carga final.

Solución:

a) La constante de tiempo del circuito es:

$$\tau = R \cdot C = (100 \times 10^3\ \Omega) \times (50 \times 10^{-6}\ \text{F}) = 5{,}0\ \text{s} \tag{2.39}$$

Con $v_C(0) = 0$ y $v_C(\infty) = V_s = 12$ V:

$$v_C(t) = 12\left(1 - e^{-t/5}\right)\ \text{V} \tag{2.40}$$

$$i(t) = \frac{V_s}{R}e^{-t/5} = \frac{12}{100 \times 10^3}e^{-t/5} = 0{,}12 \cdot e^{-t/5}\ \text{mA} \tag{2.41}$$

b) En $t = 5\ \text{s} = \tau$:

$$v_C(5) = 12\left(1 - e^{-1}\right) = 12 \times (1 - 0{,}3679) = 12 \times 0{,}6321 \approx 7{,}59\ \text{V} \tag{2.42}$$

$$i(5) = 0{,}12 \times e^{-1} \approx 0{,}12 \times 0{,}3679 = 0{,}0441\ \text{mA} = 44{,}1\ \mu\text{A} \tag{2.43}$$

c) Para alcanzar el 90 % de la tensión final ($v_C(t_1) = 0{,}90 \times 12 = 10{,}8$ V):

$$1 - e^{-t_1/5} = 0{,}90 \implies e^{-t_1/5} = 0{,}10 \implies -\frac{t_1}{5} = \ln(0{,}10) = -2{,}3026 \tag{2.44}$$

$$t_1 = 5 \times 2{,}3026 \approx 11{,}51\ \text{s} \tag{2.45}$$

Tema 3

Teoría de Circuitos: Corriente Alterna (AC)

Metadatos del Tema y Fuentes:

Asignatura: Fundamentos Físicos y Tecnológicos (1.º Grado en Ingeniería Informática, UGR).

Profesor: Pedro Cartujo (Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores).

Bibliografía de Referencia: Alexander, C. K., Sadiku, M. N. O., *Fundamentos de Circuitos Eléctricos*, McGraw-Hill; Nilsson, J. W., Riedel, S. A., *Circuitos Eléctricos*, Pearson.

3.1 Señales Sinusoidales en Régimen Permanente

En corriente alterna (AC), las fuentes generan tensiones y corrientes que varían sinusoidalmente en el tiempo. El estudio de circuitos en régimen permanente sinusoidal (RPS) es fundamental, ya que toda señal periódica real puede descomponerse en suma de sinusoides mediante series de Fourier.

3.1.1 Ecuación de una Señal Sinusoidal

Una tensión alterna sinusoidal se describe matemáticamente por:

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{o bien} \quad v(t) = V_m \sin(\omega t + \varphi') \tag{3.1}$$

donde:

- V_m es la **amplitud pico** o valor máximo de la señal ([V]).
- ω es la **frecuencia angular**:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad [\text{rad/s}] \tag{3.2}$$

- f es la **frecuencia cíclica** ([Hz]), que mide los ciclos por segundo. En la red eléctrica europea, $f = 50$ Hz ($\omega \approx 314{,}16$ rad/s).
- $T = 1/f$ es el **periodo** ([s]), tiempo requerido para completar un ciclo completo.
- φ es la **fase inicial** o desfase en el instante $t = 0$ ([rad] o [°]).

3.1.2 Valor Medio y Valor Eficaz (RMS)

Definición: Valor Eficaz o RMS (V_{rms})

El valor medio de una sinusoide pura sobre un periodo completo es idénticamente nulo:

$$V_{med} = \frac{1}{T}\int_0^T v(t)\,dt = 0 \tag{3.3}$$

El **valor eficaz** (o RMS, *Root Mean Square*) representa el valor de tensión continua (DC) equivalente que disiparía exactamente la misma potencia media sobre una misma resistencia óhmica:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)\,dt} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \approx 0{,}7071 \cdot V_m \tag{3.4}$$

Análogamente, para la corriente:

$$I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \approx 0{,}7071 \cdot I_m \tag{3.5}$$

3.2 Representación Fasorial e Impedancia Compleja

Resolver circuitos en el dominio del tiempo con ecuaciones íntegro-diferenciales resulta engorroso. En 1893, Charles Proteus Steinmetz introdujo el método fasorial, transformando las ecuaciones diferenciales lineales en ecuaciones algebraicas complejas.

3.2.1 Concepto de Fasor

Utilizando la identidad de Euler ($e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$, con $j = \sqrt{-1}$):

$$v(t) = V_m\cos(\omega t + \varphi) = \mathrm{Re}\left\{V_m e^{j(\omega t+\varphi)}\right\} = \mathrm{Re}\left\{\left(V_m e^{j\varphi}\right)e^{j\omega t}\right\} \tag{3.6}$$

Definición: Fasor Asociado

El **fasor V** es un número complejo que contiene exclusivamente la información de la amplitud y la fase inicial de la sinusoide (omitiendo el factor temporal $e^{j\omega t}$ común a todo el circuito):

$$\mathbf{V} = V_m e^{j\varphi} = V_m\angle\varphi = V_m(\cos\varphi + j\sin\varphi) \tag{3.7}$$

En ingeniería eléctrica es habitual utilizar el **fasor eficaz**:

$$\mathbf{V}_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}\angle\varphi = V_{rms}\angle\varphi \tag{3.8}$$

Importante / Ojo Examen: Propiedades Operacionales del Cálculo Fasorial

- **Derivada Temporal:** La derivada en el tiempo equivale algebraicamente a multiplicar por $j\omega$:

$$\frac{dv(t)}{dt} \longleftrightarrow j\omega\mathbf{V} \tag{3.9}$$

- **Integral Temporal:** La integración en el tiempo equivale a dividir por $j\omega$:

$$\int v(t)\,dt \longleftrightarrow \frac{\mathbf{V}}{j\omega} = -\frac{j}{\omega}\mathbf{V} \tag{3.10}$$

3.2.2 Impedancia Compleja de los Elementos Básicos

Definición: Impedancia Compleja Z

Se define la impedancia compleja $\mathbf{Z}$ como el cociente fasorial entre la tensión y la corriente:

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = R + jX = |\mathbf{Z}|\angle\theta_Z \quad [\Omega] \tag{3.11}$$

- $R = \mathrm{Re}\{\mathbf{Z}\}$ es la **Resistencia** ($[\Omega]$), siempre no negativa ($R \geq 0$).
- $X = \mathrm{Im}\{\mathbf{Z}\}$ es la **Reactancia** ($[\Omega]$). Si $X > 0$, es reactancia inductiva; si $X < 0$, es capacitiva.
- $|\mathbf{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2}$ es el módulo de la impedancia.
- $\theta_Z = \arctan(X/R) = \theta_v - \theta_i$ es el ángulo de desfase entre tensión y corriente.

Ley / Teorema Fundamental: Impedancias Fundamentales en RPS

1. **Resistencia Pura (R):**

$$v_R(t) = Ri(t) \implies \mathbf{V}_R = R\mathbf{I} \implies \mathbf{Z}_R = R = R\angle 0^\circ \tag{3.12}$$

   La tensión y la corriente están estrictamente **en fase** ($\theta = 0^\circ$).

2. **Bobina o Inductor Puro (L):**

$$v_L(t) = L\frac{di}{dt} \implies \mathbf{V}_L = j\omega L\mathbf{I} \implies \mathbf{Z}_L = j\omega L = \omega L\angle 90^\circ \tag{3.13}$$

   La reactancia inductiva es $X_L = \omega L > 0$. **La tensión adelanta** 90° **a la corriente** (o la corriente retrasa 90° a la tensión).

3. **Condensador Puro (C):**

$$i(t) = C\frac{dv}{dt} \implies \mathbf{I} = j\omega C\mathbf{V} \implies \mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = \frac{1}{\omega C}\angle -90^\circ \tag{3.14}$$

   La reactancia capacitiva es $X_C = -\frac{1}{\omega C} < 0$. **La corriente adelanta** 90° **a la tensión** (o la tensión retrasa 90° a la corriente).

Definición: Admitancia Compleja Y

La admitancia es el inverso multiplicativo de la impedancia:

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{\mathbf{Z}} = G + jB \quad [\mathrm{S}] \tag{3.15}$$

donde G es la **conductancia** y B es la **susceptancia**.

3.3 Potencia en Corriente Alterna y Corrección del Factor de Potencia

3.3.1 Potencia Instantánea, Activa y Reactiva

Sean la tensión y la corriente en un elemento dadas por:

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v), \qquad i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i) \tag{3.16}$$

El desfase entre ambas es $\theta = \theta_v - \theta_i$. La potencia instantánea disipada es:

$$\begin{aligned} p(t) &= v(t) \cdot i(t) = V_m I_m \cos(\omega t + \theta_v)\cos(\omega t + \theta_i) \\ &= \underbrace{V_{rms} I_{rms} \cos\theta \,[1 + \cos(2\omega t + 2\theta_v)]}_{\text{Término activo unidireccional}} - \underbrace{V_{rms} I_{rms} \sin\theta \sin(2\omega t + 2\theta_v)}_{\text{Término reactivo oscilante}} \end{aligned} \tag{3.17}$$

Definición: Clasificación de Potencias en AC

- **Potencia Activa o Real (P):** Es el promedio temporal de la potencia instantánea. Representa la energía neta por unidad de tiempo transformada irreversiblemente en trabajo mecánico, calor o luz:

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,dt = V_{rms} I_{rms} \cos\theta \quad [\text{W}] \tag{3.18}$$

- **Potencia Reactiva (Q):** Representa la tasa de intercambio oscilatorio de energía entre los campos magnéticos y eléctricos del circuito y la fuente generadora (no produce trabajo útil neto):

$$Q = V_{rms} I_{rms} \sin\theta \quad [\text{VAr} \equiv \text{Voltio-Amperio Reactivo}] \tag{3.19}$$

  - Carga inductiva ($\theta > 0$, la corriente retrasa): $Q > 0$ (consume reactiva).
  - Carga capacitiva ($\theta < 0$, la corriente adelanta): $Q < 0$ (genera reactiva).

- **Potencia Compleja (S):**

$$\mathbf{S} = \mathbf{V}_{rms}\mathbf{I}_{rms}^{*} = P + jQ = S\angle\theta \quad [\text{VA} \equiv \text{Voltio-Amperio}] \tag{3.20}$$

  donde $\mathbf{I}^{*}$ denota el conjugado complejo del fasor corriente.

- **Potencia Aparente (S):** Módulo de la potencia compleja:

$$S = |\mathbf{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2} = V_{rms} I_{rms} \quad [\text{VA}] \tag{3.21}$$

- **Factor de Potencia (fp):**

$$\text{fp} = \cos\theta = \frac{P}{S} \quad (0 \le \text{fp} \le 1) \tag{3.22}$$

3.3.2 Corrección del Factor de Potencia

Las cargas industriales (motores, transformadores) son fuertemente inductivas (fp $\approx$ 0,6 – 0,8 inductivo). Un factor de potencia bajo obliga a las compañías eléctricas a inyectar corrientes elevadas para entregar la misma potencia activa P, provocando pérdidas óhmicas elevadas en las líneas de distribución ($P_{loss} = I^2 R_{linea}$) y caídas de tensión inadmisibles.

Método de Resolución Sistemática: Cálculo de la Capacidad de Compensación

Para elevar el factor de potencia desde $\cos\theta_1$ hasta un nuevo valor óptimo $\cos\theta_2$ ($\approx 0{,}95 - 1{,}0$) sin alterar la potencia activa útil P, se conecta en paralelo una batería de condensadores que aporte la potencia reactiva de compensación:

$$Q_C = Q_2 - Q_1 = P(\tan\theta_2 - \tan\theta_1) < 0 \tag{3.23}$$

Como la potencia reactiva de un condensador en paralelo sometido a una tensión eficaz V_{rms} es $Q_C = -\omega C V_{rms}^2$:

$$C = \frac{P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)}{\omega V_{rms}^2} \quad [\text{F}] \tag{3.24}$$

3.4 Respuesta en Frecuencia y Filtros Pasivos RC

Un filtro es un circuito diseñado para seleccionar o atenuar determinadas bandas de frecuencia de una señal de entrada compuesta.

Definición: Función de Transferencia $H(j\omega)$

Se define como la relación compleja entre el fasor de salida y el de entrada en régimen permanente:

$$H(j\omega) = \frac{\mathbf{V}_{out}(j\omega)}{\mathbf{V}_{in}(j\omega)} = |H(j\omega)|e^{j\angle H(j\omega)} \tag{3.25}$$

La ganancia en decibelios (dB) se expresa como:

$$|H(j\omega)|_{\text{dB}} = 20\log_{10}|H(j\omega)| \tag{3.26}$$

3.4.1 Filtro RC Pasa-Bajos (Low-Pass Filter)

Se toma la salida en bornes del condensador C alimentado en serie con una resistencia R. Aplicando el divisor de tensión:

$$H(j\omega) = \frac{\mathbf{Z}_C}{\mathbf{Z}_R + \mathbf{Z}_C} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j(\omega/\omega_c)} \tag{3.27}$$

Ley / Teorema Fundamental: Frecuencia de Corte a -3 dB

La **frecuencia de corte** ω_c es aquella donde la potencia de salida se reduce a la mitad (atenuación de -3 dB respecto a la banda de paso):

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \implies f_c = \frac{1}{2\pi RC} \tag{3.28}$$

- Para $\omega \ll \omega_c$: $|H| \approx 1$ (0 dB), la señal pasa prácticamente intacta.
- Para $\omega = \omega_c$: $|H| = \frac{1}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707$ ($-3{,}01$ dB), y el desfase es $\angle H = -45°$.
- Para $\omega \gg \omega_c$: $|H| \approx \frac{\omega_c}{\omega}$, la pendiente de atenuación asintótica es de -20 dB/década (-6 dB/octava), y el desfase tiende a $-90°$.

3.4.2 Filtro RC Pasa-Altos (High-Pass Filter)

Se toma la salida en bornes de la resistencia R.

$$H(j\omega) = \frac{\mathbf{Z}_R}{\mathbf{Z}_R + \mathbf{Z}_C} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{j(\omega/\omega_c)}{1 + j(\omega/\omega_c)} \tag{3.29}$$

- Para $\omega \ll \omega_c$: $|H| \approx \frac{\omega}{\omega_c} \to 0$ (atenuación de +20 dB/década a bajas frecuencias).
- Para $\omega = \omega_c$: $|H| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707$ (-3 dB), con fase $+45°$.
- Para $\omega \gg \omega_c$: $|H| \to 1$ (0 dB), la señal de alta frecuencia no sufre atenuación.

3.5 Ejercicios Resueltos de Exámenes de Circuitos AC

Ejercicio Resuelto: Análisis Fasorial Completo de Circuito RLC — Examen UGR

Una fuente sinusoidal de tensión $v_s(t) = 100\sqrt{2}\cos(1000t)$ V alimenta una asociación serie formada por una resistencia $R = 30\ \Omega$, una bobina $L = 80$ mH y un condensador $C = 25\ \mu$F.

a) Calcular la impedancia total compleja $\mathbf{Z}_{eq}$ del circuito.

b) Hallar la expresión temporal de la corriente $i(t)$ en régimen permanente.

c) Calcular las potencias activa P, reactiva Q y aparente S, así como el factor de potencia.

Solución:

a) Con $\omega = 1000$ rad/s y fasor eficaz $\mathbf{V}_{rms} = 100\angle 0°$ V:

$$\mathbf{Z}_R = 30\ \Omega \tag{3.30}$$

$$\mathbf{Z}_L = j\omega L = j(1000 \times 0{,}080) = j80\ \Omega \tag{3.31}$$

$$\mathbf{Z}_C = -\frac{j}{\omega C} = -\frac{j}{1000 \times (25 \times 10^{-6})} = -\frac{j}{0{,}025} = -j40\ \Omega \tag{3.32}$$

La impedancia total en serie es:

$$\mathbf{Z}_{eq} = \mathbf{Z}_R + \mathbf{Z}_L + \mathbf{Z}_C = 30 + j(80 - 40) = 30 + j40\ \Omega \tag{3.33}$$

Expresando en forma polar:

$$|\mathbf{Z}_{eq}| = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50\ \Omega \tag{3.34}$$

$$\theta_Z = \arctan\left(\frac{40}{30}\right) = \arctan(1{,}3333) \approx 53{,}13° \approx 0{,}927 \text{ rad} \tag{3.35}$$

$\mathbf{Z}_{eq} = 50\angle 53{,}13°\ \Omega$ (carácter predominantemente inductivo).

b) Calculamos el fasor de corriente eficaz:

$$\mathbf{I}_{rms} = \frac{\mathbf{V}_{rms}}{\mathbf{Z}_{eq}} = \frac{100\angle 0°}{50\angle 53{,}13°} = 2\angle -53{,}13°\ \text{A} \tag{3.36}$$

La amplitud máxima de la corriente es $I_m = 2 \times \sqrt{2} \approx 2{,}828$ A. La expresión temporal instantánea es:

$$i(t) = 2\sqrt{2}\cos(1000t - 53{,}13°)\ \text{A} \tag{3.37}$$

c) Cálculo de potencias:

$$P = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_Z) = 100 \times 2 \times \cos(53{,}13^\circ) = 200 \times 0{,}60 = 120 \text{ W} \tag{3.38}$$
$$Q = V_{rms} I_{rms} \sin(\theta_Z) = 100 \times 2 \times \sin(53{,}13^\circ) = 200 \times 0{,}80 = 160 \text{ VAr} \tag{3.39}$$
$$S = V_{rms} I_{rms} = 100 \times 2 = 200 \text{ VA} \tag{3.40}$$
$$\text{fp} = \cos(53{,}13^\circ) = 0{,}60 \quad \text{(en retraso / inductivo)} \tag{3.41}$$

Nótese que también: $P = I_{rms}^2 R = 2^2 \times 30 = 120$ W y $Q = I_{rms}^2 X = 2^2 \times 40 = 160$ VAr.

Ejercicio Resuelto: Diseño y Respuesta en Frecuencia de un Filtro RC Pasa-Bajos

Se dispone de un condensador $C = 10$ nF.

a) Calcular la resistencia R requerida para fijar la frecuencia de corte en $f_c = 10$ kHz.

b) Para una señal sinusoidal de entrada de amplitud $V_i = 5$ V y frecuencia $f_1 = 100$ kHz (10 veces la frecuencia de corte), determinar analíticamente la amplitud y el desfase de la señal de salida.

Solución:

a) La frecuencia angular de corte es:

$$\omega_c = 2\pi f_c = 2\pi \times (10 \times 10^3) = 20000\pi \approx 62831{,}85 \text{ rad/s} \tag{3.42}$$

A partir de la condición $\omega_c = \frac{1}{RC}$:

$$R = \frac{1}{\omega_c C} = \frac{1}{2\pi \times 10^4 \times 10 \times 10^{-9}} = \frac{1}{2\pi \times 10^{-4}} = \frac{10000}{2\pi} \approx 1591{,}55\ \Omega \approx 1{,}59\ \text{k}\Omega \tag{3.43}$$

b) Para la frecuencia $f_1 = 100$ kHz $= 10 f_c$, la relación de frecuencias normalizada es $\frac{\omega}{\omega_c} = 10$:

$$H(j\omega_1) = \frac{1}{1 + j(10)} \tag{3.44}$$

El módulo de la ganancia es:

$$|H(j\omega_1)| = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 10^2}} = \frac{1}{\sqrt{101}} \approx \frac{1}{10{,}0499} \approx 0{,}0995 \tag{3.45}$$

En decibelios:

$$|H|_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(0{,}0995) \approx -20{,}04 \text{ dB} \tag{3.46}$$

La amplitud de salida es:

$$V_o = |H| \cdot V_i = 0{,}0995 \times 5 = 0{,}4975 \text{ V} \approx 0{,}50 \text{ V} \tag{3.47}$$

El desfase de salida respecto a la entrada es:

$$\varphi_o = -\arctan(10) \approx -84{,}29^\circ \approx -1{,}471 \text{ rad} \tag{3.48}$$

Se aprecia la atenuación de aproximadamente -20 dB por década a altas frecuencias.

Tema 4

Dispositivos Electrónicos: Diodos y Transistores MOSFET

Metadatos del Tema y Fuentes:

Asignatura: Fundamentos Físicos y Tecnológicos (1.º Grado en Ingeniería Informática, UGR).

Profesor: Pedro Cartujo (Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores).

Bibliografía de Referencia: Sedra, A. S., Smith, K. C., *Circuitos Microelectrónicos*, Oxford University Press; Boylestad, R. L., Nashelsky, L., *Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos*, Pearson.

4.1 Física de Semiconductores y la Unión PN

Los dispositivos electrónicos modernos basan su funcionamiento en las propiedades de conducción controlada de los materiales semiconductores (principalmente el Silicio, Si).

4.1.1 Semiconductores Intrínsecos y Dopaje Extrínseco

En el silicio cristalino puro (intrínseco), cada átomo forma cuatro enlaces covalentes tetraédricos compartiendo electrones de valencia. A temperatura ambiente ($T = 300$ K), la energía térmica rompe algunos enlaces, liberando electrones de conducción y dejando huecos (ausencias de electrón con carga efectiva $+e$):

$$n = p = n_i \approx 1{,}5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} \quad \text{(en Si a 300 K)} \tag{4.1}$$

Para aumentar la conductividad de forma controlada, se introduce una pequeña concentración de impurezas (proceso de **dopaje**):

- **Semiconductor Tipo N (Dopaje con Donadores):** Se añaden impurezas pentavalentes (Fósforo, Arsénico). Cada átomo donador aporta un electrón libre sin crear hueco.

$$n \approx N_D \gg n_i, \qquad p = \frac{n_i^2}{N_D} \ll n_i \tag{4.2}$$

  Los electrones son los portadores **mayoritarios** y los huecos son los **minoritarios**.

- **Semiconductor Tipo P (Dopaje con Aceptores):** Se añaden impurezas trivalentes (Boro, Galio). Cada átomo aceptor atrapa un electrón, creando un hueco libre en la banda de valencia.

$$p \approx N_A \gg n_i, \qquad n = \frac{n_i^2}{N_A} \ll n_i \tag{4.3}$$

  Los huecos son los portadores **mayoritarios** y los electrones son los **minoritarios**.

- **Ley de Acción de Masas en Equilibrio Térmico:**

$$n \cdot p = n_i^2(T) \tag{4.4}$$

4.1.2 La Unión PN en Equilibrio Térmico

Al poner en contacto íntimo una región tipo P y una región tipo N:

1. Los electrones mayoritarios de la zona N difunden hacia la zona P, y los huecos de la zona P difunden hacia la zona N.
2. Cerca de la interfase, los portadores se recombinan, dejando al descubierto una zona desprovista de cargas móviles denominada **Zona de Carga Espacial (ZCE) o Región de Vaciamiento / Deplexión**.
3. En la ZCE quedan iones fijos inmóviles no neutralizados: iones positivos donadores (N_D^+) en el lado N y negativos aceptores (N_A^-) en el lado P.
4. Estos iones generan un **campo eléctrico interno inducido** dirigido desde la zona N hacia la zona P. Este campo frena la difusión de mayoritarios e impulsa una corriente de arrastre de minoritarios en sentido opuesto.
5. En equilibrio térmico sin polarización exterior, ambas corrientes se igualan exactamente ($\sum I = 0$) y se establece una **barrera de potencial interna** (V_{bi} o V_0):

$$V_{bi} = V_T \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) \approx 0{,}65 - 0{,}75 \text{ V} \quad \text{(para Silicio a 300 K)} \tag{4.5}$$

donde $V_T = \frac{k_B T}{q} \approx 25{,}86$ mV ≈ 26 mV es la tensión térmica.

4.2 El Diodo de Unión PN: Polarización y Modelos

Un diodo semiconductor es un dispositivo de dos terminales (Ánodo conectado a la zona P, Cátodo conectado a la zona N) que permite el paso de corriente prácticamente en un solo sentido.

4.2.1 Comportamiento bajo Polarización Exterior

- **Polarización Directa ($V_D = V_{Anodo} - V_{Catodo} > 0$):** El borne positivo externo se conecta al Ánodo y el negativo al Cátodo. La tensión exterior reduce la barrera interna de potencial ($V_{neta} = V_{bi} - V_D$) y estrecha la ZCE, permitiendo una inyección exponencial masiva de portadores mayoritarios a través de la unión.
- **Polarización Inversa ($V_D < 0$):** El borne positivo se conecta al Cátodo y el negativo al Ánodo. La tensión exterior refuerza la barrera ($V_{neta} = V_{bi} + |V_D|$) y ensancha la ZCE, anulando la corriente de mayoritarios. Únicamente fluye una minúscula corriente de portadores minoritarios denominada **corriente de saturación inversa** ($I_S \approx 10^{-14}$ A).

Ley / Teorema Fundamental: Ecuación Analítica de Shockley del Diodo

La relación corriente-tensión ($I - V$) no lineal de un diodo ideal de unión PN es:

$$I_D = I_S\left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1\right) \tag{4.6}$$

donde:

- I_S es la corriente de saturación inversa ([A]).
- n es el factor de emisión o idealidad ($n \approx 1$ para difusión pura; $n \approx 1-2$ en silicio).
- $V_T = \frac{k_B T}{q} \approx 26$ mV a temperatura ambiente.

4.2.2 Modelos de Análisis Circuital del Diodo

Dado el carácter exponencial no lineal de la ecuación de Shockley, para resolver circuitos analíticamente se emplean modelos lineales por tramos:

Método de Resolución Sistemática: Los 3 Modelos Lineales del Diodo

1. **Modelo 1: Diodo Ideal (Interruptor Perfecto):**
   - **Estado ON (Conducción):** Si $I_D > 0 \implies V_D = 0$ (sustituir por un **cortocircuito**).
   - **Estado OFF (Bloqueo):** Si $V_D \leq 0 \implies I_D = 0$ (sustituir por un **circuito abierto**).
2. **Modelo 2: Caída de Tensión Constante (V_γ):** (Es el modelo estándar de la UGR para exámenes).
   - **Estado ON (Conducción):** Si $I_D > 0 \implies V_D = V_\gamma \approx 0{,}7$ V para Silicio (0,3 V para Germanio). Se sustituye por una **fuente de tensión independiente de** 0,7 V orientada con el positivo en el ánodo.
   - **Estado OFF (Bloqueo):** Si $V_D \leq V_\gamma \implies I_D = 0$ (sustituir por un **circuito abierto**).
3. **Modelo 3: Lineal por Tramos con Resistencia Dinámica ($V_\gamma + r_d$):**
   - **Estado ON:** Se añade en serie una pequeña resistencia interna $r_d = \Delta V_D / \Delta I_D$ ($r_d \approx 10 - 50\ \Omega$):
   $$V_D = V_\gamma + r_d I_D \quad (\text{para } I_D > 0) \tag{4.7}$$
   - **Estado OFF:** $I_D = 0$ para $V_D \leq V_\gamma$.

Importante / Ojo Examen: Metodología de Hipótesis y Comprobación en Circuitos con Diodos

Para resolver circuitos con uno o varios diodos:

1. **Paso 1 (Suposición):** Asignar a priori un estado lógico (ON o OFF) a cada diodo.
2. **Paso 2 (Sustitución):** Reemplazar cada diodo según su modelo correspondiente (batería de 0,7 V para ON; circuito abierto para OFF).
3. **Paso 3 (Resolución):** Resolver el circuito resultante aplicando Kirchhoff / Nudos / Mallas para calcular I_D en los diodos supuestos ON y V_D en los diodos supuestos OFF.
4. **Paso 4 (Verificación Estricta):**
   - Para los diodos supuestos **ON**: la corriente calculada debe ser estrictamente positiva ($I_D > 0$).

- Para los diodos supuestos **OFF**: la caída de tensión calculada debe ser menor que el umbral ($V_D \leq V_\gamma$).

Si alguna comprobación falla, la hipótesis es errónea: se descarta y se ensaya una nueva combinación.

4.2.3 Aplicaciones: Circuitos Rectificadores y Filtros

- **Rectificador de Media Onda:** Conduce únicamente en el semiciclo positivo de la señal de entrada sinusoidal $v_i(t) = V_m \sin(\omega t)$.

$$V_{out,max} = V_m - V_\gamma, \qquad V_{dc,medio} = \frac{V_m - V_\gamma}{\pi} \tag{4.8}$$

- **Rectificador de Onda Completa en Puente (Puente de Graetz):** Formado por cuatro diodos. En el semiciclo positivo conducen dos diodos en serie (D_1 y D_2), y en el negativo los otros dos (D_3 y D_4). La corriente en la carga siempre fluye en el mismo sentido:

$$V_{out,max} = V_m - 2V_\gamma, \qquad V_{dc,medio} = \frac{2(V_m - 2V_\gamma)}{\pi} \tag{4.9}$$

- **Filtrado por Condensador en Paralelo con la Carga (R_L):** Durante el pico de tensión el condensador se carga a V_{max}; cuando la tensión de entrada cae por debajo, los diodos se apagan y el condensador se descarga lentamente a través de R_L con constante $\tau = R_L C \gg T$. La tensión de rizado pico a pico V_r es:

$$V_r \approx \frac{V_{max}}{f_{rizado} R_L C} = \frac{I_{dc}}{f_{rizado} C} \tag{4.10}$$

Para onda completa, $f_{rizado} = 2f_{red} = 100$ Hz en España.

4.3 El Transistor MOSFET (Estructura, Modos y Polarización)

El transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) es el componente esencial de la electrónica digital moderna (microprocesadores, memorias) y de la amplificación analógica integrada.

4.3.1 Estructura Física y Terminales

Un MOSFET dispone de cuatro terminales físicos:

- **Drenador (Drain, D):** Por donde salen los portadores del canal.
- **Fuente (Source, S):** Por donde entran los portadores al canal.
- **Puerta (Gate, G):** Terminal de control capacitivo. Está eléctricamente aislada del silicio mediante una capa ultradelgada de dióxido de silicio (SiO_2, óxido de puerta de espesor t_{ox}).
- **Sustrato (Bulk / Body, B):** Cuerpo semiconductor, generalmente conectado a la fuente ($V_{SB} = 0$).

Importante / Ojo Examen: Aislamiento Eléctrico de la Puerta

Debido a la barrera aislante perfecta del óxido de silicio, en corriente continua **la corriente de puerta es rigurosamente nula**:

$$I_G = 0 \implies I_D = I_S \tag{4.11}$$

El MOSFET es un dispositivo controlado estrictamente por tensión (consume potencia estática nula en la puerta).

4.3.2 Tipos de MOSFET

- **NMOS (Canal N):** Sustrato tipo P con pozos N^+ fuertemente dopados para Fuente y Drenador. Los portadores son electrones (mayor movilidad μ_n). Requiere tensiones positivas $V_{GS} > 0$ y $V_{DS} > 0$.
- **PMOS (Canal P):** Sustrato tipo N con pozos P^+ para Fuente y Drenador. Los portadores son huecos (menor movilidad $\mu_p \approx 0{,}4\mu_n$).
- **Enriquecimiento / Acumulación (*Enhancement*):** No existe canal conductor a $V_{GS} = 0$ (normalmente abierto). Hay que aplicar tensión en la puerta para crear el canal por inversión. Tensión umbral positiva en NMOS: $V_{th} > 0$.
- **Deplexión / Vaciamiento (*Depletion*):** Ya existe canal físico conductor implantado de fábrica para $V_{GS} = 0$ (normalmente cerrado). Tensión umbral negativa en NMOS: $V_{th} < 0$.

4.3.3 Modos de Operación y Ecuaciones del Transistor NMOS de Enriquecimiento

Definimos los parámetros tecnológicos característicos del transistor:

$$C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} \quad \left[\mathrm{F/m^2}\right], \qquad k'_n = \mu_n C_{ox} \quad \left[\mathrm{A/V^2}\right], \qquad k_n = k'_n \frac{W}{L} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \tag{4.12}$$

donde W es el ancho del canal y L su longitud geométrica. La tensión de sobremarcha (*overdrive*) es:

$$V_{ov} = V_{GS} - V_{th} \tag{4.13}$$

Ley / Teorema Fundamental: Ecuaciones Constitutivas del NMOS de Enriquecimiento

1. **1. Región de Corte (Cutoff):**

$$\text{Condición: } V_{GS} < V_{th} \implies I_D = 0 \tag{4.14}$$

No se ha formado canal de inversión de electrones; la unión Drenador-Sustrato está bloqueada. El transistor actúa como un circuito abierto entre Drenador y Fuente.

2. **2. Región Óhmica / Lineal / Tríodo:**

$$\text{Condiciones: } V_{GS} \geq V_{th} \quad \text{y} \quad V_{DS} < V_{GS} - V_{th} \tag{4.15}$$

Existe un canal continuo de electrones desde la fuente hasta el drenador. La corriente viene dada por:

$$I_D = k_n \left[(V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \tag{4.16}$$

Para caídas de drenador muy pequeñas ($V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_{th})$), el término cuadrático es despreciable y el MOSFET se comporta como una **resistencia lineal controlada por tensión**:

$$I_D \approx k_n(V_{GS} - V_{th})V_{DS} \implies R_{DS} = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{1}{k_n(V_{GS} - V_{th})} \tag{4.17}$$

3. **3. Región de Saturación (Activa para Amplificación):**

$$\text{Condiciones: } V_{GS} \geq V_{th} \quad \text{y} \quad V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th} \tag{4.18}$$

En el borde del drenador la diferencia de potencial local cae a $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS} \leq V_{th}$, lo que provoca el **estrangulamiento del canal** (*pinch-off*). Los electrones son absorbidos por el fuerte campo eléctrico del drenador. La corriente se satura y se vuelve prácticamente independiente de V_{DS}:

$$I_D = \frac{1}{2}k_n(V_{GS} - V_{th})^2\,(1 + \lambda V_{DS}) \tag{4.19}$$

donde λ es el parámetro de modulación de longitud de canal (habitualmente se asume $\lambda = 0$ salvo indicación contraria).

4.3.4 Modos de Operación del Transistor PMOS

En los transistores PMOS las polaridades se invierten y se toma la Fuente (S) como terminal de potencial más elevado:

- Tensión de control: $V_{SG} = V_S - V_G \geq |V_{thp}|$.
- Tensión drenador-fuente: $V_{SD} = V_S - V_D \geq 0$.
- **Corte:** $V_{SG} < |V_{thp}| \implies I_D = 0$.
- **Tríodo:** $V_{SG} \geq |V_{thp}|$ y $V_{SD} < V_{SG} - |V_{thp}|$:

$$I_D = k_p\left[(V_{SG} - |V_{thp}|)V_{SD} - \frac{1}{2}V_{SD}^2\right] \tag{4.20}$$

- **Saturación:** $V_{SG} \geq |V_{thp}|$ y $V_{SD} \geq V_{SG} - |V_{thp}|$:

$$I_D = \frac{1}{2}k_p(V_{SG} - |V_{thp}|)^2 \tag{4.21}$$

4.4 Ejercicios Resueltos de Exámenes de Diodos y MOSFET

Ejercicio Resuelto: Circuito con Diodos y Análisis de Estados — Examen Parcial 2 FFT

Determinar el estado de conducción (ON/OFF), la corriente I y las caídas de tensión en el circuito de la figura, empleando el segundo modelo lineal con $V_\gamma = 0{,}7$ V. Una fuente de $V_1 = 10$ V alimenta en el nudo A dos ramas paralelas:

- Rama 1: Diodo D_1 (ánodo hacia A, cátodo hacia una resistencia $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$ conectada a masa).
- Rama 2: Diodo D_2 (ánodo hacia A, cátodo conectado a una fuente continua en

oposición de $V_2 = 4$ V en serie con una resistencia $R_2 = 2$ kΩ conectada a masa).

Solución:

El potencial en el nudo A común a ambos ánodos es $V_A = 10$ V. Analizamos las tensiones en los cátodos antes de que conduzcan:

- En la rama 1, sin corriente, el cátodo de D_1 está a 0 V. Como $V_A - V_{K1} = 10 - 0 = 10$ V $> 0{,}7$ V, D_1 intentará conducir.
- En la rama 2, el cátodo de D_2 está fijado a 4 V por la fuente V_2. Como $V_A - V_{K2} = 10 - 4 = 6$ V $> 0{,}7$ V, D_2 también tiene polarización directa favorable.

Hipótesis: Ambos diodos conducen (D_1 ON y D_2 ON). Sustituimos D_1 y D_2 por baterías de $V_\gamma = 0{,}7$ V orientadas con el polo positivo en el ánodo. 1) Corriente por la Rama 1 (I_{D1}):

$$V_{K1} = V_A - V_\gamma = 10 - 0{,}7 = 9{,}3 \text{ V} \tag{4.22}$$

$$I_{D1} = \frac{V_{K1} - 0}{R_1} = \frac{9{,}3 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 9{,}3 \text{ mA} \tag{4.23}$$

2) Corriente por la Rama 2 (I_{D2}):

$$V_{K2} = V_A - V_\gamma = 10 - 0{,}7 = 9{,}3 \text{ V} \tag{4.24}$$

La tensión sobre la resistencia R_2 es la diferencia entre V_{K2} y la fuente V_2:

$$I_{D2} = \frac{V_{K2} - V_2}{R_2} = \frac{9{,}3 - 4}{2 \text{ k}\Omega} = \frac{5{,}3}{2} = 2{,}65 \text{ mA} \tag{4.25}$$

Verificación:

$I_{D1} = 9{,}3$ mA $> 0 \implies$ Hipótesis confirmada para D_1.

$I_{D2} = 2{,}65$ mA $> 0 \implies$ Hipótesis confirmada para D_2.

La corriente total suministrada por la fuente principal de 10 V es:

$$I_{total} = I_{D1} + I_{D2} = 9{,}3 + 2{,}65 = 11{,}95 \text{ mA} \tag{4.26}$$

Ejercicio Resuelto: Punto de Trabajo Q de Transistor NMOS — Examen UGR

En el circuito de polarización de la figura, el transistor NMOS de enriquecimiento tiene parámetros: $V_{th} = 1{,}5$ V, $k_n = 1$ mA/V^2 y $\lambda = 0$. La tensión de alimentación es $V_{DD} = 15$ V. Las resistencias son: divisor de puerta con $R_1 = 10$ MΩ (hacia V_{DD}) y $R_2 = 5$ MΩ (hacia masa); resistencia de drenador $R_D = 3$ kΩ y resistencia de fuente $R_S = 1$ kΩ. Hallar el punto de reposo $Q(V_{GS}, I_D, V_{DS})$ y verificar en qué región opera.

Solución:

1) **Tensión en la Puerta (V_G):** Como $I_G = 0$, el divisor de tensión de puerta no tiene carga conectada:

$$V_G = V_{DD} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 15 \times \frac{5}{10 + 5} = 15 \times \frac{5}{15} = 5 \text{ V} \tag{4.27}$$

2) **Ecuación de la Malla Puerta-Fuente:** La tensión en la fuente es $V_S = I_D R_S =$

$I_D \times (1\ \text{k}\Omega)$.

$$V_{GS} = V_G - V_S = 5 - 1 \cdot I_D \quad (\text{con } I_D \text{ en mA}) \tag{4.28}$$

3) **Hipótesis de Trabajo: Transistor en Saturación:** En saturación:

$$I_D = \frac{1}{2}k_n(V_{GS} - V_{th})^2 = \frac{1}{2}(1)(V_{GS} - 1{,}5)^2 = 0{,}5(V_{GS} - 1{,}5)^2 \tag{4.29}$$

Sustituyendo $V_{GS} = 5 - I_D$:

$$I_D = 0{,}5(5 - I_D - 1{,}5)^2 = 0{,}5(3{,}5 - I_D)^2 \tag{4.30}$$

$$2I_D = (3{,}5 - I_D)^2 = 12{,}25 - 7I_D + I_D^2 \implies I_D^2 - 9I_D + 12{,}25 = 0 \tag{4.31}$$

Resolvemos la ecuación de segundo grado:

$$I_D = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 4(1)(12{,}25)}}{2} = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 49}}{2} = \frac{9 \pm \sqrt{32}}{2} \approx \frac{9 \pm 5{,}657}{2} \tag{4.32}$$

Obtenemos dos soluciones matemáticas:

- $I_{D,1} = \frac{9+5{,}657}{2} = 7{,}328$ mA $\implies V_{GS} = 5 - 7{,}328 = -2{,}328$ V $< V_{th}$ (Incompatible, transistor estaría cortado).
- $I_{D,2} = \frac{9-5{,}657}{2} = 1{,}6715$ mA $\approx 1{,}67$ mA.

Con esta corriente físicamente admisible:

$$V_{GS} = 5 - 1{,}67 = 3{,}33\ \text{V} > V_{th} = 1{,}5\ \text{V} \quad (\text{conducción confirmada}) \tag{4.33}$$

4) **Cálculo de V_{DS} y Verificación de Saturación:** La tensión en el drenador es:

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 15 - (1{,}67 \times 3) = 15 - 5{,}01 = 9{,}99\ \text{V} \tag{4.34}$$

La tensión en la fuente es:

$$V_S = I_D R_S = 1{,}67 \times 1 = 1{,}67\ \text{V} \tag{4.35}$$

Por tanto, la tensión drenador-fuente es:

$$V_{DS} = V_D - V_S = 9{,}99 - 1{,}67 = 8{,}32\ \text{V} \tag{4.36}$$

Comprobamos la condición de saturación:

$$V_{DS,sat} = V_{GS} - V_{th} = 3{,}33 - 1{,}50 = 1{,}83\ \text{V} \tag{4.37}$$

Como $V_{DS} = 8{,}32\ \text{V} \geq 1{,}83\ \text{V}$, **la hipótesis de saturación queda rigurosamente verificada**.

Punto de Operación Q:

$$Q: \quad I_D = 1{,}67\ \text{mA}, \quad V_{GS} = 3{,}33\ \text{V}, \quad V_{DS} = 8{,}32\ \text{V} \tag{4.38}$$

Tema 5

Fundamentos de Electrónica Digital y Lógica CMOS

Metadatos del Tema y Fuentes:

Asignatura: Fundamentos Físicos y Tecnológicos (1.º Grado en Ingeniería Informática, UGR).

Profesor: Pedro Cartujo (Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores).

Bibliografía de Referencia: Rabaey, J. M., Chandrakasan, A., Nikolic, B., *Digital Integrated Circuits: A Design Perspective*, Prentice Hall; Wakerly, J. F., *Diseño Digital: Principios y Prácticas*, Pearson.

5.1 Parámetros Característicos de una Familia Lógica

En los sistemas digitales, la información se procesa mediante variables booleanas discretas que toman únicamente dos valores algebraicos: '0' lógico (falso) y '1' lógico (verdadero). En los circuitos físicos reales, estos estados se representan mediante rangos analógicos continuos de tensión eléctrica.

5.1.1 Niveles de Tensión Lógica y Márgenes de Ruido

Para asegurar que una puerta lógica reconozca sin ambigüedad el bit transmitido por otra puerta anterior, se definen cuatro umbrales de tensión normalizados:

Definición: Niveles de Tensión Estandarizados

- V_{OH} (*Output High*): Tensión mínima garantizada en la salida de una puerta cuando entrega un '1' lógico.
- V_{OL} (*Output Low*): Tensión máxima garantizada en la salida de una puerta cuando entrega un '0' lógico.
- V_{IH} (*Input High*): Tensión mínima que debe aplicarse a la entrada de una puerta para que esta la interprete inequívocamente como un '1' lógico.
- V_{IL} (*Input Low*): Tensión máxima que puede aplicarse a la entrada de una puerta para que esta la interprete inequívocamente como un '0' lógico.

La región intermedia comprendida entre V_{IL} y V_{IH} se denomina **zona de indeterminación o transición prohibida**; si una señal cae en este intervalo, el estado lógico de salida es impredecible.

Ley / Teorema Fundamental: Márgenes de Ruido de una Puerta Lógica

El margen de ruido mide la inmunidad de la puerta frente a perturbaciones electromagnéticas espurias presentes en las líneas de interconexión:

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} \quad \text{(Margen de Ruido a Nivel Alto)} \tag{5.1}$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} \quad \text{(Margen de Ruido a Nivel Bajo)} \tag{5.2}$$

Un circuito digital es robusto y fiable únicamente si ambos márgenes de ruido son estrictamente positivos ($NM_H > 0$ y $NM_L > 0$). El margen de ruido global de la familia lógica es:

$$NM = \text{mín}(NM_H, NM_L) \tag{5.3}$$

5.1.2 Factor de Abanico de Salida (*Fan-Out*)

Definición: Fan-Out

El **fan-out** (o factor de abanico de salida) es el número máximo de entradas de puertas lógicas idénticas que pueden conectarse en paralelo a la salida de una puerta conductora sin que los niveles de tensión se degraden fuera de las especificaciones:

$$N = \text{mín}\left(\left\lfloor \frac{I_{OH}}{I_{IH}} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{I_{OL}}{I_{IL}} \right\rfloor\right) \tag{5.4}$$

- **En tecnología bipolar (TTL):** El fan-out viene limitado por las corrientes estáticas de entrada (I_{IL} e I_{IH}).
- **En tecnología CMOS:** Debido al aislamiento dieléctrico del óxido de puerta de los MOSFET ($I_G = 0$), las corrientes de entrada en continua son prácticamente nulas ($I_{in} \approx 10^{-12}$ A). Por tanto, **en régimen estático (DC) el fan-out de CMOS es prácticamente infinito**. Sin embargo, en alterna cada entrada aporta una capacidad parásita C_{in}; un fan-out elevado incrementa la carga capacitiva total $C_L = N \cdot C_{in}$, degradando la velocidad de conmutación.

5.1.3 Tiempos de Propagación y Consumo de Potencia

- **Retardos de Propagación (t_p):**
  - t_{pHL}: Tiempo transcurrido desde que la entrada alcanza el 50 % de su valor final hasta que la salida desciende al 50 % de su caída.
  - t_{pLH}: Tiempo transcurrido desde el 50 % de la entrada hasta que la salida asciende al 50 % de su subida.
  - Retardo medio: $t_p = \frac{t_{pHL}+t_{pLH}}{2}$. Determina la frecuencia máxima de reloj del sistema digital ($f_{max} \leq \frac{1}{t_p}$).
- **Disipación de Potencia en Tecnología CMOS:**

a) **Potencia Estática (P_{stat}):** Cuando las entradas están fijas en reposo ('0' o '1'), en ningún momento existe un camino conductor simultáneo entre V_{DD} y masa. La disipación estática es debida exclusivamente a corrientes de fuga subumbral ($I_{leakage}$), siendo extremadamente reducida:

$$P_{stat} = V_{DD} \cdot I_{leakage} \approx \text{fracción de microwatt} \tag{5.5}$$

b) **Potencia Dinámica de Conmutación (P_{dyn}):** Se produce durante las transiciones lógicas al cargar y descargar la capacidad equivalente de salida C_L a la frecuencia de reloj f:

$$P_{dyn} = C_L \cdot V_{DD}^2 \cdot f \tag{5.6}$$

Esta dependencia cuadrática con V_{DD} justifica por qué la industria microelectrónica ha ido reduciendo las tensiones de alimentación desde 5 V hasta 0,8 V en procesadores avanzados.

5.2 El Inversor CMOS: Estructura y Funcionamiento

El inversor CMOS es la célula elemental de toda la tecnología digital VLSI actual.

5.2.1 Estructura Circuital

Está constituido por una pareja complementaria de transistores:

- Un transistor **PMOS** superior conectado entre la alimentación V_{DD} y el nudo de salida V_{out} (red de *Pull-Up*).
- Un transistor **NMOS** inferior conectado entre el nudo de salida V_{out} y masa (red de *Pull-Down*).
- Las puertas de ambos transistores están cortocircuitadas a la entrada común V_{in}.

5.2.2 Análisis de los Estados Lógicos

- **Entrada a Nivel Bajo ($V_{in} = 0$ V = '0'):**
  - Transistor NMOS: $V_{GSn} = V_{in} - 0 = 0$ V $< V_{thn} \implies$ **CORTADO** ($I_{Dn} = 0$, interruptor abierto hacia masa).
  - Transistor PMOS: $V_{SGp} = V_{DD} - V_{in} = V_{DD} > |V_{thp}| \implies$ **CONDUCE EN REGIÓN ÓHMICA** ($R_p \approx 0$).
  - La salida se conecta rígidamente a V_{DD}:

$$V_{out} = V_{DD} \equiv \text{'1' lógico}, \qquad V_{OH} = V_{DD} \tag{5.7}$$

- **Entrada a Nivel Alto ($V_{in} = V_{DD}$ = '1'):**
  - Transistor NMOS: $V_{GSn} = V_{in} - 0 = V_{DD} > V_{thn} \implies$ **CONDUCE EN REGIÓN ÓHMICA** ($R_n \approx 0$).
  - Transistor PMOS: $V_{SGp} = V_{DD} - V_{in} = 0$ V $< |V_{thp}| \implies$ **CORTADO** ($I_{Dp} = 0$, interruptor abierto hacia V_{DD}).
  - La salida se conecta rígidamente a masa:

$$V_{out} = 0 \text{ V} \equiv \text{'0' lógico}, \qquad V_{OL} = 0 \text{ V} \tag{5.8}$$

Importante / Ojo Examen: Excursión Lógica Completa (*Rail-to-Rail*)

En el inversor CMOS:

$$V_{OL} = 0 \text{ V}, \qquad V_{OH} = V_{DD} \tag{5.9}$$

La excursión de tensión de salida abarca la totalidad del rango de alimentación (*rail-to-rail*), lo que maximiza extraordinariamente los márgenes de ruido en comparación

con tecnologías anteriores como NMOS con carga pasiva o TTL.

5.2.3 Curva de Transferencia de Tensión (VTC)

A lo largo del barrido de V_{in} desde 0 hasta V_{DD}, los transistores atraviesan cinco regiones de operación características:

1. **Región A** ($0 \leq V_{in} < V_{thn}$)**:** NMOS cortado, PMOS en tríodo $\implies V_{out} = V_{DD}$.
2. **Región B** ($V_{thn} \leq V_{in} < V_M$)**:** NMOS en saturación, PMOS en tríodo $\implies V_{out}$ empieza a caer suavemente.
3. **Región C** ($V_{in} \approx V_M$)**: Ambos transistores están simultáneamente en saturación.** La ganancia en pequeña señal $A_v = \frac{dV_{out}}{dV_{in}}$ es máxima (pendiente vertical muy abrupta). Fluye un pico transitorio de corriente de cortocircuito entre V_{DD} y masa.
4. **Región D** ($V_M < V_{in} \leq V_{DD} - |V_{thp}|$)**:** NMOS en tríodo, PMOS en saturación.
5. **Región E** ($V_{in} > V_{DD} - |V_{thp}|$)**:** PMOS cortado, NMOS en tríodo $\implies V_{out} = 0$ V.

Para un diseño simétrico donde $k_n = k_p$ y $V_{thn} = |V_{thp}|$, la tensión de conmutación lógica es exactamente:

$$V_M = \frac{V_{DD}}{2} \tag{5.10}$$

5.3 Síntesis de Puertas Lógicas CMOS Combinacionales

Toda puerta lógica en tecnología CMOS estática está estructurada en dos bloques complementarios:

1. **Red de Pull-Down (PDN):** Conectada entre la salida y masa. Está constituida exclusivamente por transistores **NMOS**. Se encarga de descargar la salida a 0 V cuando la función booleana evaluada es 0.
2. **Red de Pull-Up (PUN):** Conectada entre la fuente V_{DD} y la salida. Está constituida exclusivamente por transistores **PMOS**. Se encarga de cargar la salida a V_{DD} cuando la función es 1.

Ley / Teorema Fundamental: Reglas de Dualidad de Síntesis CMOS

Debido a que un NMOS conduce con '1' y un PMOS conduce con '0', la tecnología CMOS es intrínsecamente **inversora** (sintetiza directamente funciones negadas $Y = \overline{F}$):

- **En la red PDN (NMOS):**
  - La operación lógica **AND** ($A \cdot B$) se implementa conectando los transistores NMOS en **SERIE** (ambos deben conducir simultáneamente para conectar a masa).
  - La operación lógica **OR** ($A + B$) se implementa conectando los transistores NMOS en **PARALELO** (basta con que conduzca cualquiera de ellos).
- **En la red PUN (PMOS) — Principio de Dualidad de De Morgan:**
  - Si en la PDN dos ramas están en serie, en la PUN los correspondientes PMOS deben disponerse en **PARALELO**.

- Si en la PDN dos ramas están en paralelo, en la PUN los correspondientes PMOS deben disponerse en **SERIE**.

5.3.1 Puertas Básicas: NAND y NOR

- **Puerta NAND ($Y = \overline{A \cdot B}$):**
  - Red PDN: Dos transistores NMOS (N_A y N_B) conectados en **serie** entre la salida y masa.
  - Red PUN: Dos transistores PMOS (P_A y P_B) conectados en **paralelo** entre V_{DD} y la salida.
  - Si $A = 1$ y $B = 1$, ambos NMOS conducen $\implies Y = 0$. En cualquier otro caso, al menos un PMOS conduce $\implies Y = 1$.
- **Puerta NOR ($Y = \overline{A + B}$):**
  - Red PDN: Dos transistores NMOS en **paralelo** entre la salida y masa.
  - Red PUN: Dos transistores PMOS en **serie** entre V_{DD} y la salida.
  - Si $A = 1$ o $B = 1$, conduce la PDN $\implies Y = 0$. Únicamente si $A = 0$ y $B = 0$, ambos PMOS conducen en serie $\implies Y = 1$.

5.3.2 Lógica NMOS con Carga de Deplexión

Antes de la hegemonía de CMOS, se utilizaba la lógica NMOS donde la red PUN se reemplazaba por un único transistor NMOS de **deplexión** con su puerta cortocircuitada a su fuente ($V_{GS} = 0$). Como para un NMOS de deplexión la tensión umbral es negativa ($V_{th} < 0$), con $V_{GS} = 0 > V_{th}$ el transistor conduce permanentemente actuando como una fuente activa de corriente de carga (*pull-up load*).

- Ventaja histórica: requiere menos transistores y evita el proceso de fabricación de pozos tipo N para PMOS.
- Inconveniente crítico: cuando la salida está a nivel bajo ('0'), fluye corriente estática continua a través de la carga hacia masa, provocando un consumo de potencia estática inaceptable para chips de alta integración.

5.4 Ejercicios Resueltos de Exámenes de Electrónica Digital

Ejercicio Resuelto: Síntesis de Función Lógica Compleja en CMOS — Examen Enero 2020 FFT

Diseñar a nivel de transistores el circuito de la puerta estática complementaria CMOS que implementa la función booleana:

$$Y = \overline{(A + B) \cdot C + D} \tag{5.11}$$

a) Determinar la topología de la red de Pull-Down (NMOS) indicando qué transistores van en serie y cuáles en paralelo.

b) Determinar la topología dual de la red de Pull-Up (PMOS).

c) Indicar el número total de transistores necesarios.

Solución:

a) **Diseño de la Red Pull-Down (PDN - NMOS):** La función dada ya se encuentra en forma negada natural $Y = \overline{F}$, con $F = (A + B) \cdot C + D$:

- Término $(A+B)$: se implementa mediante los transistores NMOS N_A y N_B conectados en **paralelo**.
- Multiplicación $\cdot C$: el bloque paralelo $(N_A \parallel N_B)$ se conecta en **serie** con el transistor N_C.
- Suma $+D$: toda la rama anterior $[(N_A \parallel N_B)$ en serie con $N_C]$ se conecta en **paralelo** con el transistor N_D hacia masa.

b) **Diseño de la Red Pull-Up (PUN - PMOS):** Aplicamos la regla del grafo dual sobre la red PDN:

- El paralelo $(N_A \parallel N_B)$ se convierte en la PUN en una conexión en **serie** de P_A y P_B.
- La conexión en serie con C se convierte en la PUN en una conexión en **paralelo** del bloque (P_A serie P_B) con P_C.
- El paralelo con D se convierte en la PUN en una conexión en **serie** del bloque anterior con el transistor P_D hacia la fuente V_{DD}:

$$\text{PUN} = P_D \text{ en serie con } [P_C \parallel (P_A \text{ en serie con } P_B)] \tag{5.12}$$

c) **Número Total de Transistores:** La función dispone de 4 variables de entrada $\{A, B, C, D\}$:

- Transistores NMOS en la PDN: 4 transistores (N_A, N_B, N_C, N_D).
- Transistores PMOS en la PUN: 4 transistores (P_A, P_B, P_C, P_D).
- **Total:** $4 + 4 = 8$ transistores MOSFET.

Ejercicio Resuelto: Cálculo de Márgenes de Ruido y Disipación de Potencia Dinámica

Una familia lógica CMOS alimentada a $V_{DD} = 3{,}3$ V presenta los siguientes parámetros de catálogo: $V_{OH} = 3{,}0$ V, $V_{OL} = 0{,}2$ V, $V_{IH} = 2{,}0$ V, $V_{IL} = 0{,}8$ V. La capacidad total de carga en la salida es $C_L = 20$ pF y conmuta a una frecuencia $f = 50$ MHz.

a) Calcular los márgenes de ruido a nivel alto y bajo (NM_H y NM_L).

b) Calcular la potencia dinámica disipada por la puerta.

Solución:

a) Márgenes de ruido:

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 3{,}0 \text{ V} - 2{,}0 \text{ V} = 1{,}0 \text{ V} \tag{5.13}$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} = 0{,}8 \text{ V} - 0{,}2 \text{ V} = 0{,}6 \text{ V} \tag{5.14}$$

El margen de ruido global de la familia es $NM = \text{mín}(1{,}0; 0{,}6) = 0{,}6$ V.

b) Potencia dinámica:

$$P_{dyn} = C_L \cdot V_{DD}^2 \cdot f \tag{5.15}$$
$$= (20 \times 10^{-12}\ \text{F}) \times (3{,}3\ \text{V})^2 \times (50 \times 10^6\ \text{Hz}) \tag{5.16}$$
$$= (20 \times 10^{-12}) \times (10{,}89) \times (50 \times 10^6) \tag{5.17}$$
$$= 1000 \times 10^{-6} \times 10{,}89 = 10{,}89 \times 10^{-3}\ \text{W} = 10{,}89\ \text{mW} \tag{5.18}$$

Tema 6

Amplificadores Operacionales y Conversión de Señales

Metadatos del Tema y Fuentes:

Asignatura: Fundamentos Físicos y Tecnológicos (1.º Grado en Ingeniería Informática, UGR).

Profesor: Pedro Cartujo (Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores).

Bibliografía de Referencia: Franco, S., *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*, McGraw-Hill; Sedra, A. S., Smith, K. C., *Circuitos Microelectrónicos*, Oxford University Press.

6.1 El Amplificador Operacional y el Cortocircuito Virtual

El amplificador operacional (denominado comúnmente *Op-Amp*) es un circuito integrado de acoplamiento directo y ganancia muy elevada concebido originalmente para realizar operaciones matemáticas analógicas (suma, resta, integración y derivación).

6.1.1 Terminales y Modelo Ideal

El símbolo circuital del amplificador operacional dispone de cinco terminales principales:

- V^+ (**Entrada No Inversora**): Si se inyecta señal por aquí, la salida responde en la misma fase.
- V^- (**Entrada Inversora**): Si se inyecta señal por aquí, la salida responde desfasada 180° (signo opuesto).
- V_o (**Salida**): Entrega la tensión amplificada respecto a masa.
- $+V_{CC}$ y $-V_{EE}$ (**Tensiones de Polarización / Alimentación**): Fijan los límites físicos máximos de excursión de salida:

$$-V_{sat} \leq V_o \leq +V_{sat} \quad \text{(típicamente } V_{sat} \approx V_{CC} - 1{,}5 \text{ V o } V_{CC} \text{ en rail-to-rail)} \tag{6.1}$$

Definición: Características del Op-Amp Ideal

1. **Ganancia Diferencial en Lazo Abierto Infinita:** $A_{vd} \to \infty$.
2. **Impedancia de Entrada Infinita:** $R_{in} \to \infty$. Como consecuencia directa, **las**

corrientes que entran a los terminales son estrictamente nulas:

$$I^+ = 0, \qquad I^- = 0 \tag{6.2}$$

3. **Impedancia de Salida Nula:** $R_{out} = 0$. La tensión de salida no varía cualquiera que sea la corriente demandada por la carga.
4. **Ancho de Banda Infinito:** $BW \to \infty$ (amplifica con idéntica ganancia a cualquier frecuencia).
5. **Rechazo al Modo Común Infinito:** $CMRR \to \infty$ (ignora tensiones comunes a ambas entradas, amplificando sólo la diferencia $V_d = V^+ - V^-$).

6.1.2 El Principio del Cortocircuito Virtual

Ley / Teorema Fundamental: Principio del Cortocircuito Virtual

Cuando un amplificador operacional ideal cuenta con un lazo de **realimentación negativa** (una conexión resistiva o reactiva entre la salida V_o y la entrada inversora V^-) y opera dentro de su región lineal no saturada ($-V_{sat} < V_o < +V_{sat}$):

$$V_o = A_{vd}(V^+ - V^-) \implies V^+ - V^- = \frac{V_o}{A_{vd}} \xrightarrow{A_{vd}\to\infty} 0 \tag{6.3}$$

Por tanto, la diferencia de potencial entre las dos entradas se anula forzosamente:

$$V^+ = V^- \tag{6.4}$$

Reglas de Oro para Resolver Circuitos con Op-Amp Lineales:

1. $V^+ = V^-$ (ambos terminales de entrada están exactamente al mismo potencial eléctrico).
2. $I^+ = 0$ e $I^- = 0$ (no penetra corriente en el interior del amplificador operacional).

6.2 Configuraciones Lineales Básicas con Op-Amp

6.2.1 Amplificador Inversor

La señal de entrada V_i se aplica a través de una resistencia R_1 a la entrada inversora (V^-). La entrada no inversora se conecta a masa ($V^+ = 0$). Una resistencia de realimentación R_2 conecta la salida con la entrada inversora.

- Por cortocircuito virtual: $V^- = V^+ = 0$ V (**masa virtual**).
- Aplicando la ley de Ohm en las ramas de entrada y realimentación:

$$I_1 = \frac{V_i - V^-}{R_1} = \frac{V_i - 0}{R_1} = \frac{V_i}{R_1} \tag{6.5}$$

$$I_2 = \frac{V^- - V_o}{R_2} = \frac{0 - V_o}{R_2} = -\frac{V_o}{R_2} \tag{6.6}$$

- Aplicando LCK en el nudo inversor ($I_1 = I_2 + I^-$, con $I^- = 0$):

$$\frac{V_i}{R_1} = -\frac{V_o}{R_2} \implies V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i \tag{6.7}$$

- La ganancia de tensión en lazo cerrado es:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} \tag{6.8}$$

La resistencia de entrada vista por la fuente de señal es $R_{in,circuito} = R_1$.

6.2.2 Amplificador No Inversor

La señal de entrada V_i se introduce directamente al terminal no inversor ($V^+ = V_i$). La realimentación negativa se realiza mediante un divisor resistivo $R_1 - R_2$ conectado a la entrada inversora.

- Por cortocircuito virtual: $V^- = V^+ = V_i$.

- La corriente que baja por R_1 hacia masa es:

$$I_1 = \frac{V^- - 0}{R_1} = \frac{V_i}{R_1} \tag{6.9}$$

- Como $I^- = 0$, esa misma corriente proviene de la salida a través de R_2:

$$I_2 = \frac{V_o - V^-}{R_2} = \frac{V_o - V_i}{R_2} = I_1 = \frac{V_i}{R_1} \tag{6.10}$$

$$V_o - V_i = V_i \frac{R_2}{R_1} \implies V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_i \tag{6.11}$$

- La ganancia es siempre mayor o igual que la unidad ($A_v \geq 1$):

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} \tag{6.12}$$

La resistencia de entrada del circuito es idealmente infinita ($R_{in,circuito} \to \infty$).

6.2.3 Seguidor de Tensión (Buffer de Ganancia Unidad)

Es el caso particular del amplificador no inversor cuando $R_2 = 0$ (cortocircuito directo de realimentación) y $R_1 \to \infty$ (circuito abierto):

$$V_o = V_i, \qquad A_v = 1 \tag{6.13}$$

Importante / Ojo Examen: Utilidad Práctica del Buffer

Aunque la ganancia de tensión es unitaria (1), el seguidor posee resistencia de entrada infinita ($R_{in} \to \infty$) y resistencia de salida prácticamente nula ($R_{out} \approx 0$). Actúa como un **adaptador y aislador de impedancias**, permitiendo extraer una señal de un sensor o fuente de alta impedancia interna sin cargarla ni alterar su tensión (**evita el efecto de carga**).

6.2.4 Sumador Inversor

Permite sumar algebraicamente múltiples señales analógicas ponderadas independientemente:

$$V_o = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \cdots + \frac{V_n}{R_n} \right) \tag{6.14}$$

Si todas las resistencias son idénticas ($R_1 = R_2 = \cdots = R_n = R_f$):

$$V_o = -(V_1 + V_2 + \cdots + V_n) \tag{6.15}$$

6.2.5 Amplificador Diferencial (Restador)

Resta dos tensiones analógicas independientes: Si se cumple la condición de simetría balanceada $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$:

$$V_o = \frac{R_2}{R_1}(V_2 - V_1) \tag{6.16}$$

donde V_2 se aplica al terminal no inversor y V_1 al inversor.

6.2.6 Integrador y Derivador Analógico

- **Integrador Ideal:** Se sustituye la resistencia de realimentación R_2 por un condensador C:

$$I_1 = \frac{V_i}{R} = -C\frac{dV_o}{dt} \implies V_o(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t V_i(\tau)\,d\tau + V_o(0) \tag{6.17}$$

  En el dominio de la frecuencia:

$$H(j\omega) = -\frac{\mathbf{Z}_C}{\mathbf{Z}_R} = -\frac{1/(j\omega C)}{R} = -\frac{1}{j\omega RC} \tag{6.18}$$

  Actúa como un filtro pasa-bajos activo con polo en el origen.

- **Derivador Ideal:** Se ubica el condensador en la rama de entrada y la resistencia en realimentación:

$$V_o(t) = -RC\frac{dV_i(t)}{dt} \tag{6.19}$$

  En la práctica, los derivadores puros son inestables debido a que amplifican intensamente el ruido de alta frecuencia ($|H| = \omega RC$).

6.3 Configuraciones No Lineales y Comparadores

Cuando el amplificador operacional se utiliza sin realimentación (en lazo abierto) o con realimentación positiva, no opera en régimen lineal sino que conmuta bruscamente entre sus tensiones de saturación:

Definición: Comparador en Lazo Abierto

Al no haber cortocircuito virtual:

$$V_o = \begin{cases} +V_{sat} & \text{si } V^+ > V^- \\ -V_{sat} & \text{si } V^+ < V^- \end{cases} \tag{6.20}$$

Si conectamos una tensión de referencia continua V_{ref} al terminal inversor ($V^- = V_{ref}$) y la señal analógica variable al terminal no inversor ($V^+ = V_i$):

$$V_o = \begin{cases} +V_{sat} & \text{si } V_i > V_{ref} \\ -V_{sat} & \text{si } V_i < V_{ref} \end{cases} \tag{6.21}$$

El comparador digitaliza una señal analógica continua produciendo un bit binario de salida.

6.4 Fundamentos de Conversión Analógica-Digital (A/D) y Digital-Analógica (D/A)

Los microprocesadores y sistemas informáticos sólo procesan números binarios digitales, mientras que el mundo físico genera magnitudes físicas analógicas y continuas.

6.4.1 Etapas de la Conversión Analógica a Digital (A/D)

1. **Muestreo Temporal (*Sampling*):** Se toman muestras instantáneas de la señal continua a intervalos regulares $T_s = 1/f_s$.

Ley / Teorema Fundamental: Teorema de Muestreo de Nyquist-Shannon

Para reconstruir exactamente y sin distorsión una señal continua de banda limitada cuya frecuencia máxima es f_{max}, la frecuencia de muestreo f_s debe ser estrictamente mayor que el doble de dicha frecuencia máxima:

$$f_s \geq 2f_{max} \tag{6.22}$$

Si $f_s < 2f_{max}$, se produce el fenómeno irreversible de **aliasing** (solapamiento espectral).

2. **Retención (*Sample and Hold*):** Mantiene constante el valor analógico durante el tiempo de conversión del convertidor.

3. **Cuantificación (*Quantization*):** Se mapea el valor de tensión continua muestreado en uno de los 2^N niveles discretos permitidos por una palabra de N bits. El escalón de cuantificación o resolución analógica Δ (LSB) es:

$$\Delta = \frac{V_{FS}}{2^N} \tag{6.23}$$

donde V_{FS} es el rango de escala completa (*Full Scale*).

4. **Codificación:** Asigna a cada nivel cuantificado su código binario correspondiente de N bits.

6.4.2 Conversión Digital a Analógica (D/A)

Un convertidor D/A transforma una palabra binaria $B = b_{N-1} \ldots b_1 b_0$ en una tensión analógica continua:

$$V_o = V_{ref} \sum_{i=0}^{N-1} b_i 2^{i-N} \tag{6.24}$$

- **Red de Resistencias Ponderadas:** Emplea resistencias $R, 2R, 4R, 8R \ldots$ sumadas por un Op-Amp inversor. Inconveniente: requiere un abanico gigantesco de tolerancias de resistencias muy dispares.

- **Red en Escalera R-2R con Op-Amp:** Utiliza únicamente dos valores estándar de resistencias (R y $2R$), logrando divisiones binarias exactas de corriente con alta precisión de fabricación en silicio integrado.

6.5 Ejercicios Resueltos de Exámenes de Amplificadores Operacionales

Ejercicio Resuelto: Circuito Sumador-Inversor con Chequeo de Saturación — Examen UGR

Un amplificador operacional ideal está alimentado simétricamente con $\pm V_{CC} = \pm 15$ V ($V_{sat} = 14$ V). Dispone de una resistencia de realimentación $R_f = 20$ kΩ conectada a la entrada inversora. A dicho nudo inversor se aplican dos tensiones mediante sendas resistencias:

- Señal 1: $V_1 = +2$ V a través de $R_1 = 10$ kΩ.
- Señal 2: $V_2 = -3$ V a través de $R_2 = 5$ kΩ.

La entrada no inversora está conectada a masa ($V^+ = 0$).

a) Calcular la tensión de salida V_o.

b) Si se modifica la señal 2 pasando a $V_2 = -6$ V, determinar la nueva tensión de salida indicando si el operacional satura.

Solución:

a) Aplicamos la expresión del sumador inversor en zona lineal:

$$V_o = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right) \tag{6.25}$$

Sustituyendo los valores numéricos con resistencias en kΩ:

$$V_o = -20 \left(\frac{2}{10} + \frac{-3}{5} \right) = -20\,(0{,}20 - 0{,}60) = -20\,(-0{,}40) = +8{,}0 \text{ V} \tag{6.26}$$

Como $|V_o| = 8{,}0$ V $< V_{sat} = 14$ V, el amplificador trabaja en régimen lineal sin saturación.

b) Si $V_2 = -6$ V:

$$V_{o,calculado} = -20 \left(\frac{2}{10} + \frac{-6}{5} \right) = -20\,(0{,}20 - 1{,}20) = -20\,(-1{,}00) = +20{,}0 \text{ V} \tag{6.27}$$

Como la tensión teórica calculada (+20,0 V) supera la tensión física de saturación positiva ($V_{sat} = +14$ V), el amplificador no puede alcanzar dicho valor y entra en **saturación positiva**:

$$V_o = +V_{sat} = +14{,}0 \text{ V} \tag{6.28}$$

Ejercicio Resuelto: Integrador Inversor ante Entrada Escalonada

Un circuito integrador inversor con Op-Amp ideal dispone de $R = 50$ kΩ y $C = 2$ µF, con tensiones de saturación ±12 V. El condensador se encuentra inicialmente descargado ($V_o(0) = 0$). En $t = 0$ se aplica a la entrada una tensión escalón constante $V_i = +2$ V.

a) Hallar la expresión temporal de $V_o(t)$ en régimen lineal.

b) Calcular la pendiente de la rampa de salida.

c) Determinar el tiempo que tarda la salida en alcanzar la saturación negativa.

Solución:

a) La constante de tiempo integradora es:

$$RC = (50 \times 10^3\ \Omega) \times (2 \times 10^{-6}\ \text{F}) = 0{,}10\ \text{s} = 100\ \text{ms} \tag{6.29}$$

Para una entrada escalón constante V_i:

$$V_o(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t V_i\, d\tau + V_o(0) = -\frac{V_i}{RC}t = -\frac{2}{0{,}10}t = -20t\ \text{V} \quad (\text{para } t \geq 0) \tag{6.30}$$

b) La salida es una rampa lineal decreciente con pendiente:

$$\frac{dV_o}{dt} = -20\ \text{V/s} = -0{,}020\ \text{V/ms} \tag{6.31}$$

c) El circuito alcanza la saturación negativa cuando $V_o(t_{sat}) = -V_{sat} = -12$ V:

$$-20t_{sat} = -12 \implies t_{sat} = \frac{12}{20} = 0{,}60\ \text{s} = 600\ \text{ms} \tag{6.32}$$

Para $t \geq 0{,}60$ s, la salida permanece constante en -12 V.

Tema 7

Colección de Exámenes Oficiales Resueltos Paso a Paso

Metadatos del Tema y Fuentes:

Asignatura: Fundamentos Físicos y Tecnológicos (1.º Grado en Ingeniería Informática, UGR).

Profesor: Pedro Cartujo (Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores).

Contenido: Problemas originales de los exámenes parciales y convocatorias oficiales de la UGR, resueltos de forma íntegra, sistemática y con todas las justificaciones algebraicas y numéricas.

7.1 Examen Parcial 1: Electromagnetismo y Circuitos DC/AC

Ejercicio Resuelto: Parcial 1 — Problema 1: Campo Magnético y Fuerza entre Tres Hilos Paralelos

Se tienen tres cables conductores rectilíneos, paralelos e indefinidos de longitud $L = 50\ \text{cm} = 0{,}5\ \text{m}$, situados coplanariamente en el vacío ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T m/A}$). Por los tres hilos circulan corrientes continuas en el mismo sentido ($+\hat{k}$ saliendo del plano):

$$I_1 = 2\ \text{mA}, \qquad I_2 = 4\ \text{mA}, \qquad I_3 = 6\ \text{mA} \tag{7.1}$$

La distancia entre los cables 1 y 2 es $d_{12} = 1\ \text{cm} = 1 \times 10^{-2}\ \text{m}$, y entre los cables 2 y 3 es $d_{23} = 2\ \text{cm} = 2 \times 10^{-2}\ \text{m}$. Por consiguiente, la distancia entre el cable 1 y el cable 3 es $d_{13} = 3\ \text{cm} = 3 \times 10^{-2}\ \text{m}$.

a) Enunciar la Ley de Ampère y deducir la expresión del campo magnético creado por un conductor rectilíneo indefinido a una distancia r.

b) Calcular los campos magnéticos producidos sobre cada uno de los cables por los otros dos, indicando magnitud, dirección y sentido.

c) Calcular la fuerza magnética neta que experimenta cada cable indicando su dirección y sentido.

Solución:

a) **Deducción mediante la Ley de Ampère:** Consideramos una curva circular amperiana de radio r centrada coaxialmente en el hilo. Por simetría axial, el vector $\vec{B}$

es tangente en todos los puntos a la circunferencia y de módulo constante:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B \oint_C d\ell = B(2\pi r) = \mu_0 I_{enc} \implies B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \tag{7.2}$$

b) **Campos Magnéticos en Cada Hilo:**

1) **Sobre el Hilo 1** (en $x = 0$): Los hilos 2 y 3 se encuentran a su derecha. Por la regla de la mano derecha, las corrientes salientes de 2 y 3 generan en la posición del hilo 1 un campo dirigido hacia arriba ($+\hat{j}$):

$$B_{2\to1} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_{12}} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times (4 \times 10^{-3})}{2\pi \times (1 \times 10^{-2})} = 8 \times 10^{-8}\ \text{T} \tag{7.3}$$

$$B_{3\to1} = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi d_{13}} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times (6 \times 10^{-3})}{2\pi \times (3 \times 10^{-2})} = 4 \times 10^{-8}\ \text{T} \tag{7.4}$$

$$\vec{B}_1 = (B_{2\to1} + B_{3\to1})\hat{j} = (8+4) \times 10^{-8}\hat{j} = 12 \times 10^{-8}\ \text{T}\ \hat{j} = 0{,}12\ \mu\text{T}\ \hat{j} \tag{7.5}$$

2) **Sobre el Hilo 2** (en $x = 1$ cm): El hilo 1 está a su izquierda $\implies$ genera campo hacia abajo ($-\hat{j}$). El hilo 3 está a su derecha $\implies$ genera campo hacia arriba ($+\hat{j}$):

$$B_{1\to2} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_{12}} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times (2 \times 10^{-3})}{2\pi \times (1 \times 10^{-2})} = 4 \times 10^{-8}\ \text{T} \quad (-\hat{j}) \tag{7.6}$$

$$B_{3\to2} = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi d_{23}} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times (6 \times 10^{-3})}{2\pi \times (2 \times 10^{-2})} = 6 \times 10^{-8}\ \text{T} \quad (+\hat{j}) \tag{7.7}$$

$$\vec{B}_2 = (-4+6) \times 10^{-8}\hat{j} = +2 \times 10^{-8}\ \text{T}\ \hat{j} = 0{,}02\ \mu\text{T}\ \hat{j} \tag{7.8}$$

3) **Sobre el Hilo 3** (en $x = 3$ cm): Los hilos 1 y 2 están a su izquierda $\implies$ generan campo dirigido hacia abajo ($-\hat{j}$):

$$B_{1\to3} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_{13}} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times (2 \times 10^{-3})}{2\pi \times (3 \times 10^{-2})} = 1{,}333 \times 10^{-8}\ \text{T} \tag{7.9}$$

$$B_{2\to3} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_{23}} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times (4 \times 10^{-3})}{2\pi \times (2 \times 10^{-2})} = 4 \times 10^{-8}\ \text{T} \tag{7.10}$$

$$\vec{B}_3 = -(1{,}333+4) \times 10^{-8}\hat{j} = -5{,}333 \times 10^{-8}\ \text{T}\ \hat{j} \tag{7.11}$$

c) **Fuerzas Magnéticas Netas sobre Cada Cable ($\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$, con $\vec{L} = L\hat{k}$):** Recordando que $\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$ y $\hat{k} \times (-\hat{j}) = +\hat{i}$:

$$\begin{aligned}\vec{F}_1 &= I_1 L(\hat{k} \times \vec{B}_1) = (2 \times 10^{-3}) \times 0{,}5 \times (12 \times 10^{-8})(\hat{k} \times \hat{j}) \\ &= -1{,}2 \times 10^{-10}\ \text{N}\ \hat{i} \quad \text{(hacia la derecha, atracción)}\end{aligned} \tag{7.12}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_2 &= I_2 L(\hat{k} \times \vec{B}_2) = (4 \times 10^{-3}) \times 0{,}5 \times (2 \times 10^{-8})(\hat{k} \times \hat{j}) \\ &= -0{,}4 \times 10^{-10}\ \text{N}\ \hat{i}\end{aligned} \tag{7.13}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_3 &= I_3 L(\hat{k} \times \vec{B}_3) = (6 \times 10^{-3}) \times 0{,}5 \times (-5{,}333 \times 10^{-8})(\hat{k} \times \hat{j}) \\ &= +1{,}6 \times 10^{-10}\ \text{N}\ \hat{i}\end{aligned} \tag{7.14}$$

Nótese que la suma vectorial de las fuerzas internas del sistema aislado es nula:

$$\sum \vec{F} = (-1{,}2 - 0{,}4 + 1{,}6) \times 10^{-10}\ \hat{i} = \vec{0} \tag{7.15}$$

(Verificando la Tercera Ley de Newton de acción y reacción).

Ejercicio Resuelto: Parcial 1 — Problema 2: Análisis por Nudos y Balance de Potencia en DC

Dado un circuito de corriente continua compuesto por fuentes de tensión $V_1 = 12$ V, $V_2 = 22$ V y resistencias $R_1 = 2\ \Omega$, $R_2 = 4\ \Omega$, $R_3 = 5\ \Omega$, $R_4 = 10\ \Omega$ y $R_5 = 8\ \Omega$, con una fuente de corriente $I_s = 1$ A. Tras formular el sistema de ecuaciones por el método de los nudos, se obtienen las tensiones de nudo:

$$V_b = 18 \text{ V}, \qquad V_c = 14 \text{ V}, \qquad V_d = -4 \text{ V}, \qquad V_e = 8 \text{ V} \tag{7.16}$$

a) Calcular las intensidades que circulan por cada una de las ramas.

b) Calcular la potencia disipada en cada una de las resistencias.

c) Calcular las potencias absorbidas y entregadas por cada una de las fuentes.

d) Comprobar que se satisface el balance de potencia global de Tellegen ($\sum P = 0$).

Solución:

a) **Corrientes de Rama:**

- Rama 1 ($R_1 = 2\ \Omega$): $I_1 = \frac{V_b - V_c}{R_1} = \frac{18-14}{2} = \frac{4}{2} = 2$ A.
- Rama 2 ($R_2 = 4\ \Omega$): $I_2 = \frac{V_c - V_e}{R_2} = \frac{14-8}{4} = 1{,}5$ A.
- Rama 3 ($R_3 = 5\ \Omega$): $I_3 = \frac{V_b - V_e}{R_3} = \frac{18-8}{5} = \frac{10}{5} = 2$ A.
- Rama 4 ($R_4 = 10\ \Omega$): $I_4 = \frac{V_d - 0}{R_4} = \frac{-4}{10} = -0{,}4$ A.
- Rama 5 ($R_5 = 8\ \Omega$): $I_5 = \frac{V_e - 0}{R_5} = \frac{8}{8} = 1$ A.

b) **Potencia Disipada en las Resistencias ($P_R = I^2 R$):**

$$P_{R1} = 2^2 \times 2 = 8 \text{ W} \tag{7.17}$$

$$P_{R2} = 1{,}5^2 \times 4 = 9 \text{ W} \tag{7.18}$$

$$P_{R3} = 2^2 \times 5 = 20 \text{ W} \tag{7.19}$$

$$P_{R4} = (-0{,}4)^2 \times 10 = 1{,}6 \text{ W} \tag{7.20}$$

$$P_{R5} = 1^2 \times 8 = 8 \text{ W} \tag{7.21}$$

Potencia total disipada en elementos pasivos:

$$\sum P_R = 8 + 9 + 20 + 1{,}6 + 8 = 46{,}6 \text{ W} \tag{7.22}$$

c) **Potencias en las Fuentes (según convenio activo):**

- Fuente $V_2 = 22$ V: La corriente que sale por su borne positivo es $I_{V2} = 2{,}5$ A.

$$P_{V2,entregada} = 22 \times 2{,}5 = 55 \text{ W} \tag{7.23}$$

- Fuente $V_1 = 12$ V: La corriente entra por su borne positivo ($I_{V1} = -0{,}6$ A), por lo que absorbe potencia:

$$P_{V1,absorbida} = 12 \times 0{,}6 = 7{,}2 \text{ W} \tag{7.24}$$

- Fuente de corriente $I_s = 1$ A: Sometida a una diferencia de potencial que absorbe 1,2 W.

d) **Comprobación del Balance de Potencias:**

$$P_{total,suministrada} = 55 \text{ W} \tag{7.25}$$

$$P_{total,absorbida} = \sum P_R + P_{fuentes,absorbidas} = 46{,}6 + 7{,}2 + 1{,}2 = 55{,}0 \text{ W} \tag{7.26}$$

$$\sum P = P_{suministrada} - P_{absorbida} = 55{,}0 - 55{,}0 = 0 \text{ W} \quad \text{[CORRECTO]} \tag{7.27}$$

Ejercicio Resuelto: Parcial 1 — Problema 3: Circuito AC por Superposición y Transformación de Fu

Determinar la tensión fasorial $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$ en el circuito en régimen permanente sinusoidal compuesto por:

- Fuente de corriente 1: $\mathbf{I}_1 = 20\angle 0°$ mA $= 0{,}02$ A.
- Fuente de corriente 2: $\mathbf{I}_2 = 50\angle -90°$ mA $= -j0{,}05$ A.
- Impedancias: $\mathbf{Z}_C = -j20\ \Omega$, $\mathbf{Z}_L = j40\ \Omega$ y resistencia $\mathbf{Z}_R = 25\ \Omega$.

Resolver el circuito aplicando el método de transformación de fuentes.

Solución:

1) **Transformación de la Fuente $\mathbf{I}_1$ en Paralelo con $\mathbf{Z}_C$:** La rama formada por la fuente de corriente $\mathbf{I}_1 = 0{,}02$ A en paralelo con el condensador $\mathbf{Z}_C = -j20\ \Omega$ se transforma en una fuente de tensión equivalente de Thévenin:

$$\mathbf{V}_{s1} = \mathbf{I}_1 \cdot \mathbf{Z}_C = (0{,}02) \times (-j20) = -j0{,}4 \text{ V} \tag{7.28}$$

conectada en serie con la impedancia $\mathbf{Z}_C = -j20\ \Omega$.

2) **Transformación de la Fuente $\mathbf{I}_2$ en Paralelo con $\mathbf{Z}_L$:** La fuente $\mathbf{I}_2 = -j0{,}05$ A en paralelo con la bobina $\mathbf{Z}_L = j40\ \Omega$ se transforma en:

$$\mathbf{V}_{s2} = \mathbf{I}_2 \cdot \mathbf{Z}_L = (-j0{,}05) \times (j40) = -j^2 \times 2 = +2 \text{ V} \tag{7.29}$$

conectada en serie con la impedancia $\mathbf{Z}_L = j40\ \Omega$.

3) **Circuito Serie Resultante:** El circuito transformado consiste en un único lazo cerrado en serie formado por: $\mathbf{V}_{s1}$, $\mathbf{Z}_C$, la resistencia $\mathbf{Z}_R = 25\ \Omega$, la bobina $\mathbf{Z}_L = j40\ \Omega$ y la fuente $\mathbf{V}_{s2}$. La impedancia total en serie es:

$$\mathbf{Z}_{total} = \mathbf{Z}_C + \mathbf{Z}_R + \mathbf{Z}_L = -j20 + 25 + j40 = 25 + j20\ \Omega \tag{7.30}$$

La tensión total impulsora en el lazo es:

$$\mathbf{V}_{neto} = \mathbf{V}_{s2} - \mathbf{V}_{s1} = 2 - (-j0{,}4) = 2 + j0{,}4 \text{ V} \tag{7.31}$$

4) **Corriente de Lazo:**

$$\mathbf{I}_{lazo} = \frac{\mathbf{V}_{neto}}{\mathbf{Z}_{total}} = \frac{2 + j0{,}4}{25 + j20} \tag{7.32}$$

Multiplicamos por el conjugado del denominador $(25 - j20)$:

$$\mathbf{I}_{lazo} = \frac{(2 + j0{,}4)(25 - j20)}{25^2 + 20^2} = \frac{50 - j40 + j10 + 8}{625 + 400} = \frac{58 - j30}{1025} \approx 0{,}0566 - j0{,}0293 \text{ A} \tag{7.33}$$

5) **Tensión en la Resistencia $\mathbf{V}_2$:**

$$\mathbf{V}_2 = \mathbf{I}_{lazo} \cdot \mathbf{Z}_R = (0{,}0566 - j0{,}0293) \times 25 = 1{,}415 - j0{,}732 \text{ V} \approx 1{,}59\angle -27{,}3° \text{ V} \tag{7.34}$$

7.2 Examen Parcial 2: Dispositivos Electrónicos y Electrónica Digital

Ejercicio Resuelto: Parcial 2 — Problema 1: Implementación de Función Booleana en Lógica NMO

Diseñar a nivel físico de transistores la función lógica booleana:

$$Y = \overline{(A + B) \cdot C + D} \tag{7.35}$$

empleando:

a) Lógica NMOS con transistor de carga NMOS de deplexión.

b) Tecnología CMOS estática complementaria completa.

Solución:

a) **Diseño con Lógica NMOS con Carga de Deplexión:**

- La carga activa de Pull-Up está formada por un único transistor NMOS de deplexión con su puerta cortocircuitada a su fuente ($V_{GS} = 0$). Como $V_{th,dep} < 0$, $V_{GS} > V_{th,dep}$ y el transistor conduce permanentemente hacia V_{DD}.
- La red de Pull-Down (PDN) descarga la salida a masa cuando la condición $(A + B) \cdot C + D$ es verdadera:

- Dos transistores NMOS de enriquecimiento N_A y N_B conectados en **paralelo** entre sí (operación OR: $A + B$).
- Este bloque paralelo se conecta en **serie** con el transistor N_C (operación AND: $\cdot C$).
- Esta rama compuesta [$(N_A \parallel N_B)$ serie N_C] se conecta en **paralelo** con el transistor N_D (operación OR: $+D$).

Total de transistores: 1 NMOS de deplexión (carga) +4 NMOS de enriquecimiento (lógica) = **5 transistores**.

b) **Diseño con Tecnología CMOS Complementaria:**

- **Red de Pull-Down (PDN):** Idéntica a la red de conmutación del apartado anterior (4 transistores NMOS N_A, N_B, N_C, N_D). Conecta la salida Y a masa cuando $F = 1$, dando $Y = 0$.
- **Red de Pull-Up (PUN):** Aplica el grafo dual de De Morgan con transistores PMOS conectados a V_{DD}:

- El paralelo $(N_A \parallel N_B)$ pasa a ser una conexión en **serie** (P_A serie P_B).
- La serie con C pasa a ser una conexión en **paralelo** [(P_A serie P_B) $\parallel P_C$].
- El paralelo con D pasa a ser una conexión en **serie** de P_D con el bloque anterior:

$$\text{Red PUN} = P_D \text{ en serie con } [P_C \parallel (P_A \text{ en serie con } P_B)] \tag{7.36}$$

Total de transistores: 4 NMOS +4 PMOS = **8 transistores**.

Ventaja crítica de CMOS: consumo estático de potencia estrictamente nulo.

Ejercicio Resuelto: Parcial 2 — Problema 2: Discriminación de Estados ON/OFF en Red de Diodos

En el circuito de la figura se tienen dos diodos D_1 y D_2 modelados con el segundo modelo lineal ($V_\gamma = 0{,}7$ V). Una fuente de 10 V se conecta al ánodo de D_1 a través de una resistencia $R_1 = 4$ kΩ. El cátodo de D_1 y el cátodo de D_2 confluyen en un nudo común V_x conectado a masa mediante una resistencia $R_3 = 6$ kΩ. El ánodo de D_2 está alimentado por una fuente continua independiente de 3 V. Determinar razonadamente qué diodos conducen (ON) y cuáles están bloqueados (OFF), calculando la tensión V_x y las corrientes del circuito.

Solución:

1) **Análisis Previo e Hipótesis Lógica:** Si ambos diodos estuviesen apagados (OFF), por la resistencia R_3 no circularía corriente y la tensión sería $V_x = 0$ V. En ese caso:

$$V_{D1} = 10 - 0 = 10 \text{ V} > 0{,}7 \text{ V} \quad \text{(tiende a encender)} \tag{7.37}$$

$$V_{D2} = 3 - 0 = 3 \text{ V} > 0{,}7 \text{ V} \quad \text{(tiende a encender)} \tag{7.38}$$

Sin embargo, la fuente de 10 V es significativamente mayor que la de 3 V. Al conducir D_1, elevará la tensión del cátodo común V_x, lo que podría polarizar en inversa a D_2.

Hipótesis 1: D_1 ON y D_2 OFF. Sustituimos D_1 por una batería en oposición de $V_\gamma = 0{,}7$ V y D_2 por un circuito abierto. El circuito forma un divisor resistivo con $R_1 = 4$ kΩ y $R_3 = 6$ kΩ:

$$I_{D1} = \frac{10 - V_\gamma}{R_1 + R_3} = \frac{10 - 0{,}7}{4 \text{ k}\Omega + 6 \text{ k}\Omega} = \frac{9{,}3 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 0{,}93 \text{ mA} \tag{7.39}$$

La tensión en el nudo del cátodo común V_x es:

$$V_x = I_{D1} \cdot R_3 = 0{,}93 \text{ mA} \times 6 \text{ k}\Omega = 5{,}58 \text{ V} \tag{7.40}$$

2) **Verificación Estricta de la Hipótesis 1:**

- Para D_1 (supuesto ON):

$$I_{D1} = 0{,}93 \text{ mA} > 0 \quad \text{[COMPROBADO: conduce en directa]} \tag{7.41}$$

- Para D_2 (supuesto OFF): La tensión en su ánodo es $V_{A2} = 3$ V y en su cátodo es $V_x = 5{,}58$ V. La caída ánodo-cátodo es:

$$V_{D2} = V_{A2} - V_x = 3 - 5{,}58 = -2{,}58 \text{ V} < V_\gamma = 0{,}7 \text{ V} \tag{7.42}$$

  (Comprobado: el diodo D_2 está fuertemente bloqueado en inversa).

3) **Demostración de que la Hipótesis Dual (D_1 ON y D_2 ON) es Físicamente Imposible:** Si supusiéramos que ambos conducen simultáneamente: $V_x = 3 - 0{,}7 = 2{,}3$ V (impuesto por D_2). Entonces por R_3 circularía $I_{R3} = \frac{2{,}3}{6 \text{ k}\Omega} = 0{,}383$ mA. Pero por la rama 1 circularía $I_{D1} = \frac{10 - 0{,}7 - 2{,}3}{4 \text{ k}\Omega} = \frac{7}{4} = 1{,}75$ mA. Por LCK en el nudo V_x:

$$I_{D2} = I_{R3} - I_{D1} = 0{,}383 - 1{,}75 = -1{,}367 \text{ mA} < 0 \tag{7.43}$$

Corriente negativa contradice la conducción del diodo $\Longrightarrow$ Hipótesis absurda.

Conclusión Final:
Estado: D_1 está **ON** ($I_{D1} = 0{,}93$ mA); D_2 está **OFF** ($V_{D2} = -2{,}58$ V).
Tensión en el nudo: $V_x = 5{,}58$ V.

Ejercicio Resuelto: Parcial 2 — Problema 3: Circuito con Dos Amplificadores Operacionales Acopla

En el circuito de la figura se tienen dos amplificadores operacionales ideales OA_1 y OA_2 alimentados a ± 15 V.

- La primera etapa con OA_1 forma un sumador inversor donde se inyecta una corriente continua de control $I_{in} = -0{,}1$ mA y la realimentación resistiva es $R_{f1} = 50$ kΩ.
- La segunda etapa con OA_2 está configurada como un amplificador inversor con resistencia de entrada $R_1 = 10$ kΩ y realimentación $R_{f2} = 100$ kΩ, excitado por una tensión de referencia $V_{ref} = 0{,}5$ V.

Calcular las tensiones en los terminales de salida V_A y V_B, así como la diferencia de potencial $V_{AB} = V_A - V_B$.

Solución:

1) **Análisis de la Etapa 1 (OA_1):** Por cortocircuito virtual en OA_1, como el terminal no inversor está a masa ($V^+ = 0$), el terminal inversor se encuentra a masa virtual:

$$V^- = 0 \text{ V} \tag{7.44}$$

Como no entra corriente al operacional ($I^- = 0$), toda la corriente de entrada debe circular por la resistencia de realimentación R_{f1}:

$$I_{in} = \frac{V^- - V_A}{R_{f1}} \implies -0{,}1 \text{ mA} = \frac{0 - V_A}{50 \text{ kΩ}} = -\frac{V_A}{50} \tag{7.45}$$

Despejando la tensión de salida V_A:

$$V_A = -50 \times (-0{,}1) = +5{,}0 \text{ V} \tag{7.46}$$

2) **Análisis de la Etapa 2 (OA_2):** La etapa 2 es un amplificador inversor estándar alimentado por $V_{ref} = 0{,}5$ V:

$$V_B = -\frac{R_{f2}}{R_1} V_{ref} = -\frac{100 \text{ kΩ}}{10 \text{ kΩ}} \times (0{,}5 \text{ V}) = -10 \times 0{,}5 = -5{,}0 \text{ V} \tag{7.47}$$

3) **Diferencia de Potencial Diferencial V_{AB}:**

$$V_{AB} = V_A - V_B = 5{,}0 \text{ V} - (-5{,}0 \text{ V}) = 5{,}0 + 5{,}0 = 10{,}0 \text{ V} \tag{7.48}$$

Ambos operacionales operan holgadamente dentro de su rango lineal ($|V_A|, |V_B| = 5 \text{ V} < 14 \text{ V}$).